



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. «Конструктивные решения»

2024-00375-01-0-КР

Том 4

1 этап

2025

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. «Конструктивные решения»

2024-00375-01-0-KP

Том 4

1 этап

Заместитель директора

Главный инженер проекта



Н.Р. Нигматулин

Н.Р. Нигматулин

2025

Проектная документация подготовлена в соответствии с требованиями технических регламентов, в том числе требований механической, пожарной безопасности, требований энергетической эффективности, требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и сооружениям, требований к обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства, градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, устанавливающими в том числе требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта и безопасному использованию прилегающих к нему территорий, а также с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта



Пильгуй Н.М.

[illegible]

Согласовано:				

Подп. и дата	Взам. инв. №

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.....	2
б) Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства	4
в) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства.....	5
г) Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства	6
д) Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций	7
е) Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства	12
ж) Описание конструктивных и технических решений подземной и надземной части объекта капитального строительства.....	14
з) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций	15
и) Характеристики и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок	18
к) Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения	19
л) Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов	20
о_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений	21
о_2) Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды	22
Нормативные и руководящие документы	23

Согласовано:			н) Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения.....19							
			о) Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов20							
			о_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений.....21							
			о_2) Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды22							
	Взам. инв. №		Нормативные и руководящие документы.....23							
	Подп. и дата									
Инв. № подл.							2024-00375-00-0-КР.ТЧ			
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
	Разработал	Петрова		02.25	Текстовая часть			Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Уклеин		02.25				П	1	23
Н. констроль	Нигматулин		02.25	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ						
ГИП	Пильгуй		02.25							

Температура воздуха, - 13 °С, обеспеченностью 0,94

Абсолютная минимальная температура воздуха, - 43 °С

Средняя суточная амплитуда темп. воздуха наиболее холодного месяца, 6,0 °С

Средняя месячная отн. влажность воздуха наиболее холодного месяца, 84 %

Ср. месячная отн. влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, 80%

Количество осадков за ноябрь - март, 235 мм

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль: З

Средняя скорость ветра, 1,8 м/с, за период со средней сут. темп. воздуха $\leq 8^{\circ}\text{C}$

Климатические параметры теплого периода года

Барометрическое давление, 997 гПа

Температура воздуха, 23°С, обеспеченностью 0,95

Температура воздуха, 26°С, обеспеченностью 0,98

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 24,5 °С

Абсолютная максимальная температура воздуха, 38 °С

Средняя сут. амплитуда темп. воздуха наиболее теплого месяца, 10,1 °С

Средняя месячная отн. влажность воздуха наиболее теплого месяца, 72 %

Ср. месячная отн. влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, 57%

Количество осадков за апрель - октябрь, 470мм

Суточный максимум осадков, 88мм

Преобладающее направление ветра за июнь – август: З

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, 0,0м/с

На основании СП 14.13330.2018 расчетная сейсмическая интенсивность района расположения объекта составляет 5 баллов (шкала MSK-64).

На основании СП 115.13330.2016, учитывая опасные природные процессы, сейсмичность, рельеф и геоморфологические характеристики района расположения объекта, категория сложности природных условий оценивается как «простая».

На основании СП 115.13330.2016 категория опасности природных процессов района расположения объекта оценивается как «умеренно опасная».

Геоморфологические условия

1. Участок расположен в пределах флювиогляциальной равнины.

2. Поверхность участка характеризуется абсолютными отметками 157.56 - 158.79 м (пол подвала находится на абсолютных отметках 157.26-157.27м).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	На основании СП 115.13330.2016 категория опасности природных процессов района расположения объекта оценивается как «умеренно опасная».					
			Геоморфологические условия					
			1. Участок расположен в пределах флювиогляциальной равнины. 2. Поверхность участка характеризуется абсолютными отметками 157.56 - 158.79 м (пол подвала находится на абсолютных отметках 157.26-157.27м).					
						2024-00722-00-0-КР.ТЧ		Лист
								3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

б) Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства

Карстово-суффозионная оценка

В соответствии с «Картой опасности древних карстовых форм и современных карстово-суффозионных процессов» масштаба 1:10000, лист G-5 (ГУП

«Мосгоргеотрест», ИГЭ РАН, Москва, 2-я редакция 2012г.) участок находится на потенциально опасной территории в отношении возможности проявления современных карстово-суффозионных процессов.

Оползневые явления и подтопление

В соответствии с «Картой оползневых явлений и подтопления подземными водами» масштаба 1:10000, лист G-5 (ГУП «Мосгоргеотрест», НПП «Георесурс», 2011г. 2-я редакция.) участок находится на неподтопленной территории, с глубиной залегания подземных вод более 5 м. Оползневые процессы и их проявления отсутствуют.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									4
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00722-00-0-КР.ТЧ

в) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства

Согласно произведенному обследованию, прочностные и деформационные характеристики грунтов приведены в табл. 1.

Табл. 1. Инженерно-геологическая таблица физико-механических характеристик грунтов

Физико-механические характеристики грунтов																	
Геологический индекс	Инженерно-геологическая колонка	Интервал изменения мощности слоя, м	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ														
			Удельный вес грунта γ , кН/м ³	Удельный вес частиц γ_s , кН/м ³	Влажность (%)		Показат. текучести I_L	Коэффициент пористости e	Угол внутреннего трения φ , градуса		Удельное сцепление C, кПа		Модуль деформации E , МПа	Описание деформационных характеристик	Коэффициент фильтрации K_f , м/сут		
					Порядковая	гравитационная			на границе текучести	на границе раскаты	W	W_L				W_p	$\alpha=0,85$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
t-IV		1.22-1.40	Насыпной грунт: лесной грунт с комьями суглинка, с обломками и целым кирпичом, обломками бетона и гравия, слежавшийся, влажные и частично водонасыщенные	17.2													
g-Q ^d _{II}		(вскрытая) 0.50	Суглинки мелкопесчаные с редким гравием, мякопластичные	21.2	27.0	17.2	22.1	11.9	0.52	0.49	14	13	20	15	16	-	0.01
			Суглинки мелкопесчаные, с редким гравием, тугопластичные	21.7	27.0	14.9	21.9	11.3	0.34	0.43	15	14	25	19	24	-	0.01

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

г) Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства

Наименование водоносного горизонта	Глубина залегания в м./абс. отм.	Прогнозируемая отметка уровня	Количество анализов	Агрессивность к бетону марки W-4 СП 28.13330.2017
Грунтовые воды типа «верховодка»	<u>1.48-1.42</u> 155.78-155.85	156.00	1	Неагрессивны
Надьюрский	Не вскрыт	153.00	—	—

По результатам обследования технического состояния здания, выполненного в 2024-2025г. специалистами ГБУ «Мосгоргеотрест» (Заказ № 4/ДО-22/00020 (Этап 1)), грунтовые воды относятся к неагрессивным.

Коррозионные свойства грунтов, определённые в лабораторных условиях, характеризуются высокой степенью агрессивности к углеродистой и низколегированной стали, высокой степенью агрессивности к алюминиевой оболочке кабеля и высокой степенью агрессивности к свинцовой оболочке кабеля (см. приложение №8 «Технический отчет по инженерно-конструкторским исследованиям» Заказ № 4/ДО-22/00020 (Этап 1)).

Результаты анализа агрессивного воздействия грунтов на конструкции из бетона марок «W4», «W6», «W8», «W10-14», «W16-20» (см. приложение №9 «Технический отчет по инженерно-конструкторским исследованиям» Заказ № 4/ДО-22/00020 (Этап 1)).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00722-00-0-КР.ТЧ				6

д) Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций

Идентификационные признаки объекта:

Назначение – общественное.

Уровень ответственности здания – II (нормальный).

В настоящее время основная часть здания – 5-ти этажная, с цокольным этажом.

Год постройки существующего 5-этажного здания школы – 1895, капитальный ремонт осуществлялся в 2012 г..

Здание школы имеет подвалом под всей площадью, а также техпространство в осях «7-13/М'-Ж».

Конструктивная схема: стеновая.

Фундаменты здания под стенами ленточные, выполнены из кирпича и сборных бетонных блоков типа «ФБС», толщиной 400–500 мм.

5-этажное здание имеет металлическую многоскатную кровлю по деревянной стропильной системе. Чердак используется для установки оборудования. Организованный наружный водосток. Верхняя отметка конька кровли +28.175

Высоты этажей основного здания:

Подвал (до перекрытия) - 2.840 м

1 этаж - 4,690 м.

2 этаж – 3,660 м.

3 этаж – 2,740 м.

4 этаж – 3,020 м.

5 этаж – 3,860 м.

Чердак – 2,420 м.

Наружные стены подвала несущие коричневые толщиной 710 мм, стены 1-5-го этажей несущие, выполнены из шлакобетонных несущих блоков.

Внутренние стены 1-5-го этажей несущие, выполнены из кирпича.

Перекрытие над подвалом выполнено из железобетонных ребристых плит ребрами вверх, перекрытие над первым этажом – железобетонное по железобетонным балкам. Перекрытия над 1-5 этажами выполнены из монолитных железобетонных.

Кровля многоскатная с устройством слуховых окон, металлического ограждения, из оцинкованных стальных листов по деревянной обрешетке с наружным организованным водостоком. Стропильная система деревянная наслонная.

Размещение входных групп:

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №							Лист
			2024-00722-00-0-КР.ТЧ						7
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Входная группа (Главный вход): Оборудована одномаршевой лестницей из пяти ступеней, высота подступенка 155 мм, глубина проступи – 350 мм и пандусом с уклоном 1:12.5, общей длиной 9.00 м.п.

Заданием на проектирование, технологическими и архитектурными решениями на основании проведенного технического обследования здания предусмотрена разработка следующих конструктивных решений:

Ремонт плит перекрытия в местах прохождения коммуникаций.

Ремонт плит перекрытия предусмотрен в соответствии с требованиями СП 349.1325800.2017 "Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления", в том числе включает:

- удаление старых гильз;
- удаление поврежденного бетона;
- очистку поверхности арматуры от продуктов коррозии;
- нанесение на арматуру противокоррозионного покрытия, соответствующего требованиям ГОСТ Р 51693-2000 или ГОСТ Р 59152-2020;
- установку гильз из стальных (сталь С235) труб (ГОСТ 10704-91) в местах прокладки инженерных коммуникаций;
- нанесение на поверхность бетона и арматуры грунтовочного (связующего) состава и ремонтной смеси, соответствующих требованиям ГОСТ Р 56378-2015;
- после пропуска через гильзу трубы инженерных коммуникаций зазор между гильзой и трубой заполнить термостойким негорючим материалом, обеспечивающим свободное движение трубы.

Ремонт ступеней внутренних лестничных маршей лестничных клеток.

Ремонтными работами предусматривается простукивание всех ступеней и демонтаж отслоившегося бетона. Очистка всей поверхности ступени от мусора и пыли, нанесение на поверхность обнаженной арматуры защитный антикоррозийного состава по ГОСТ Р 59152 2020. Восстановление ступени в зоне скола ремонтным составом (в соответствии с СП 349.1325800.2017).

Ремонт бетонного пола на цокольном этаже.

Основание пола выполняется из монолитной железобетонной плиты. Проектируемая монолитная армированная железобетонная плита выполняется общей толщиной 150 мм (Бетон В25 марок W4, F150 по ГОСТ 26633-2015, арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016) по бетонной подготовке (Бетон В7,5) толщиной 50 мм и существующему ненарушенному грунту, с устройством гидроизоляционного слоя (филизол) после выполнения бетонной подготовки. В местах просадки полов проектом предусмотрена засыпка песком

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №							Лист
									8
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

2024-00722-00-0-КР.ТЧ

средней плотности средней крупности с послойным уплотнением Куп. = 0,95 до проектной отметки низа полов. Существующая конструкция полов демонтируется. Геометрические параметры пустот под полами технического подполья уточняются при производстве ремонтных работ.

Новое бетонное основание выполняется на существующей отметке, общая толщина конструкции основания сохраняется существующей.

Усиление плит перекрытия и покрытия в местах устройства проходов систем вентиляции.

В зонах прохождения вентиляции выполняется демонтаж отдельных плит с последующим устройством монолитных железобетонных участков. Проектируемые монолитные ж/б плиты плоские, выполняются толщиной 120мм (Бетон В25, сталь арматурная Ø10 А500С) по проектируемым стальным балкам. Армирование плиты предусматривается вязанной на месте стальной сеткой в одном уровне. Проектируемые балки (швеллера N22, (сталь С245)) шарнирно закреплены на опорах и опираются на существующие несущие стены, имеют максимальный пролет 5,3м.

Замена существующей входной группы на 1-й этаж м/о «4-12/Б-Г».

Существующая входная группа и пандус демонтируется в полном объеме, кроме фундамента.

Между существующими конструкциями здания и конструкциями крыльца входных групп предусмотреть устройство деформационного шва с заполнением из пеноплекса толщиной 50 мм. Площадка входной группы и ступени – монолитные железобетонные, плита толщиной 200 мм (бетон класса В25, W6, F200 по ГОСТ 26633-2015, арматура класса А500С, А240 по ГОСТ 34028-2016) по бетонной подготовке 100мм (бетон класса В7,5 по ГОСТ 7473-2010). Пространство под площадкой входа заполняется песком средней крупности с послойным трамбованием.

Для защиты бетонных конструкций ниже уровня земли предусматривается устройство обмазочной гидроизоляции.

Над входной группой предусматривается козырек из монолитной железобетонной плиты толщиной 300мм (бетон класса В25, не менее W4, F200 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура класса А500С, соединительная класса А240 по ГОСТ 34028-2016) по квадратным ж/б стойкам сечением 400х400мм (бетон класса В25, не менее W4, F200 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура класса А500С, соединительная класса А240 по ГОСТ 34028-2016).

Кровельное покрытие козырьков предусматривается из:

- рулонная гидроизоляция в 2 слоя;
- битумная мастика;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	обмазочной гидроизоляции.							
			Над входной группой предусматривается козырек из монолитной железобетонной плиты толщиной 300мм (бетон класса В25, не менее W4, F200 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура класса А500С, соединительная класса А240 по ГОСТ 34028-2016) по квадратным ж/б стойкам сечением 400х400мм (бетон класса В25, не менее W4, F200 по ГОСТ 26633-2015, рабочая арматура класса А500С, соединительная класса А240 по ГОСТ 34028-2016).							
			Кровельное покрытие козырьков предусматривается из: - рулонная гидроизоляция в 2 слоя; - битумная мастика;							
						2024-00722-00-0-КР.ТЧ				Лист
										9
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

- ц. п. стяжка с уклоном; h=100-180мм;
- утеплитель плотностью не менее 80кг/м³; h=150мм.

Также предусматривается замена примыканий, покрытий парапетов, водосточных воронок и отливов на новые из кровельной оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Входные группы выполняются с сохранением габаритных размеров и восстановлением существующей геометрии. Давление под подошвой фундамента не изменяется.

В предварительную зону влияния от заменяемых входных площадок, равной не менее 4-х глубин котлована, окружающая застройка (здания, сооружения и инженерные коммуникации) не попадает. Негативные влияния отсутствуют.

Замена пандуса в осях «9-12/Б-В» (см. лист КР-4).

Существующая входная группа демонтируется в полном объеме, кроме фундамента.

Плиты пандусов выполняются из монолитного железобетона толщиной 200мм (бетон класса В25, W6, F200 по ГОСТ 26633-2015 рабочая арматура класса А500С, соединительная класса А240 по ГОСТ 34028-2016) по монолитным ж/б стенкам толщиной 200мм (бетон класса В25, W6, F200 по ГОСТ 26633-2015 рабочая арматура класса А500С, соединительная класса А240 по ГОСТ 34028-2016).

Пространство под площадками пандусов заполняется песком средней крупности с послойным трамбованием.

Пандус выполняется с сохранением габаритных размеров и восстановлением существующей геометрии. Давление под подошвой фундамента не изменяется.

В предварительную зону влияния от заменяемых входных площадок, равной не менее 4-х глубин котлована, окружающая застройка (здания, сооружения и инженерные коммуникации) не попадает. Негативные влияния отсутствуют.

Расширение и устройство новых дверных проемов.

В местах расширения существующих проемов перемычки выполняются из прокатных швеллеров №24П устанавливаемые в пробитые штробы над проемами и уголков бокового обрамления 80х80х8 мм (сталь кл. С235).

Устройство новых проемов выполняется из металлических рам из уголков стальных горячекатаных не равнополочных №250х160х20 (сталь С245 по ГОСТ 8509-93) и полосовой стали толщиной 8 мм (сталь С245 по ГОСТ 103-2006). Металлические рамы грунтуются и оштукатуриваются цементно-песчаным раствором М100 (ГОСТ 28013-98) по сетке толщиной слоя не менее 30 мм.

Ремонт плит покрытия в местах скола бетона.

Восстановление защитного слоя бетона плиты: оголенную арматуру зачистить и восстановить ремонтным составом.

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

						2024-00722-00-0-КР.ТЧ	Лист
							10
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Ремонт стыков плит перекрытий и покрытий ремонтным составом.

Существующее заполнение стыка демонтируется. Выполняется обработка бетонного основания грунтовочным составом типа ГС4 в соответствии с требованиями п. 7.1.8 СП 71.13330.2017 с последующим заполнением стыков цементно-песчаным раствором М100 (ГОСТ 28013-98).

Ремонт стен.

Ремонт кирпичных стен на отдельных дефектных участках вычинкой. Материалы: лицевой керамический кирпич марка по прочности не ниже М150, на растворе марки по прочности М150.

Ремонт кладки оштукатуриванием в местах выветривания кладки. Кирпичную кладку стен в местах выветривания простучать, отслоившуюся удалить. Установить анкера из арматуры А500С с шагом 300 мм в шахматном порядке, закрепить штукатурную сетку и выполнить оштукатуривание известково-цементным раствором.

Замена существующей кирпичной кладки (объемный вес 1,5 тс/м³) на кладку из пустотелого кирпича (объемный вес 1,5 тс/м³, М150) с зачеканкой по верху проема сопряжения с существующей кладкой ц/п раствором М150 на напрягаемом цементе.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									2024-00722-00-0-КР.ТЧ	
									11	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

е) Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства

Выполнение требований механической безопасности здания обосновано расчетами, подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации здания его строительные конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при учитываемых вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий.

За предельное состояние строительных конструкций и основания по прочности и устойчивости принято состояние, характеризующееся:

- разрушением любого характера;
- потерей устойчивости формы;
- потерей устойчивости положения;
- нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, связанными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

В расчетах строительных конструкций учтены все виды нагрузок, соответствующих функциональному назначению и конструктивному решению здания, климатические, технологические воздействия, а также усилия, вызываемые деформацией строительных конструкций и основания.

Расчет несущей способности и определение усилий в конструктивных элементах от эксплуатационных нагрузок выполнен на основе методов строительной механики и сопротивления материалов.

Расчетные схемы строительных конструкций отражают действительные условия работы здания, отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации. При этом учтены:

- факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние;
- особенности взаимодействия элементов строительных конструкций между собой и с основанием;
- пространственная работа строительных конструкций;
- геометрическая и физическая нелинейность;
- пластические и реологические свойства материалов;
- возможность образования трещин;
- возможные отклонения геометрических параметров от их номинальных значений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Расчетные схемы строительных конструкций отражают действительные условия работы здания, отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации. При этом учтены:					
			- факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние; - особенности взаимодействия элементов строительных конструкций между собой и с основанием; - пространственная работа строительных конструкций; - геометрическая и физическая нелинейность; - пластические и реологические свойства материалов; - возможность образования трещин; - возможные отклонения геометрических параметров от их номинальных значений.					
						2024-00722-00-0-КР.ТЧ		Лист
								12
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Расчетные схемы конструкций отражают:

- условия опирания или соединения с другими смежными строительными конструкциями, деформативность опорных креплений;
- геометрические размеры сечений, величины пролетов, эксцентриситетов;
- вид и характер нагрузок, точки их приложения или распределение по конструктивным элементам.

На основании п. 6.1.4 СП 56.13330.2021 и ГОСТ 27751-2014 проектирование защиты от прогрессирующего обрушения для здания не требуется.

Реализация проектных решений предусмотрена в соответствии с проектом производства работ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
						2024-00722-00-0-КР.ТЧ		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			13

ж) Описание конструктивных и технических решений подземной и надземной части объекта капитального строительства

Фундаменты здания под стенами ленточные, выполнены из кирпича и сборных бетонных блоков типа «ФБС», толщиной 400–500 мм.

Фундаменты здания под колоннами столбчатые из сборных железобетонных стаканов и подстаканников.

Изменение конструктивных и технических решений подземной части здания заданием на проектирование не предусмотрены.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист		
									14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00722-00-0-КР.ТЧ					

л) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций

- соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;

Проектными решениями предусмотрена замена утеплителя в составе кровли без затрагивания плит перекрытий - см. раздел АР. Увеличение нагрузки на плиты при замене утепления не предусматривается.

Проектными решениями предусмотрен ремонт трещин/стыков кладки наружных стен, а именно: герметизация и уплотнение стыков. Поверхность швов и существующие пробоины очистить от герметика, грязи и пыли, покрыть грунтовочным составом ГРС (ТУ 5772-009-12205983-2004). Далее швы заполнить герметизирующей мастикой типа АМ-0.5 ТУ 84-246-85.

- снижение шума и вибраций;

В проектируемом здании отсутствуют источники шума превышающие предельные значения. Разработка данных решений и мероприятий для проектируемого объекта не требуется.

- описание и обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих гидроизоляцию помещений

Гидроизоляция наружных стен изнутри подвала (см. лист КР-9) проникающим составом «Пенетрон» (ТУ 5745-001-77921756-2006). Перед нанесением состава поверхность бетона необходимо очистить от пыли, грязи, нефтепродуктов, цементного молока, высолов, торкрета, штукатурного слоя, краски и других материалов, препятствующих проникновению активных химических компонентов состава «Пенетрон». Обработанные поверхности защитить от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Работы вести в соответствии с технологическим регламентом системы Пенетрон. Прочие решения по гидроизоляции и пароизоляции помещений выполняются в соответствии с отделкой в разделе АР.

Защита от коррозии металлических конструкций балок усиления перекрытия, перемычек устраиваемых и расширяемых проемов в стенах обеспечивается окрашиванием металлических конструкций эмалями ПФ-133 по ГОСТ 926-82 в два слоя по двум слоям грунта ГФ-021 по ГОСТ 25139-82.

- снижение загазованности помещений;

В проектируемом здании отсутствуют источники превышающие предельные значения. Разработка данных решений и мероприятий для проектируемого объекта не требуется.

- удаление избытков тепла;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	АР.									
			Защита от коррозии металлических конструкций балок усиления перекрытия, перемычек устраиваемых и расширяемых проемов в стенах обеспечивается окрашиванием металлических конструкций эмалями ПФ-133 по ГОСТ 926-82 в два слоя по двум слоям грунта ГФ-021 по ГОСТ 25139-82.									
			- снижение загазованности помещений;									
			В проектируемом здании отсутствуют источники превышающие предельные значения. Разработка данных решений и мероприятий для проектируемого объекта не требуется.									
- удаление избытков тепла;												
						2024-00722-00-0-КР.ТЧ						Лист
												15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

Удаление избытков тепла и обеспечение требуемых параметров температурно-влажностного режима в помещениях обеспечивается системой отопления и вентиляции.

Все строительные материалы и изделия, применяемые для наружной и внутренней отделки, сертифицированы и соответствуют Российским стандартам по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

- соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;

Для обеспечения безопасного уровня различного вида излучения, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм, применяются специальные виды отделки помещений, выполненные в соответствии с разделом АР.

- описание и обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность;

Уровень ответственности - II (ФЗ от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ).

Здание II степени огнестойкости.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 3.5.

Класс конструктивной опасности - С0.

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 4 ФЗ №123-ФЗ в рамках капитального ремонта рассматриваются решения, влияющие на пожарную безопасность, предусмотренные в объеме работ, проводимых согласно задания на разработку проектной документации по капитальному ремонту здания (существующие объемно-планировочные и конструктивные решения, параметры путей эвакуации и эвакуационных выходов в процессе капитального ремонта не затрагиваются и не изменяются, соответствуют фактическому положению).

Согласно ранее разработанной и утвержденной документации все существующие несущие строительные конструкции имеют класс пожарной опасности К0 и имеют предел огнестойкости строительных конструкций, соответствующих II степени огнестойкости здания.

Заменяемые участки строительных конструкций принимаются с пределом огнестойкости соответствующие степени огнестойкости здания (ст.87 табл.21 №123-ФЗ).

Новые и заменяемые конструкции применены класса пожарной опасности К0, не способствуют скрытому распространению горения (п.5.2.2 СП 2.13130.2020).

В соответствии с требованиями табл.14.5 СП 468.1325800.2019 предел огнестойкости заменяемых участков покрытий (перекрытий) из железобетонных конструкций с толщиной защитного слоя не менее 25 мм имеют предел огнестойкости не менее REI 45.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Заменяемые участки строительных конструкций принимаются с пределом огнестойкости соответствующие степени огнестойкости здания (ст.87 табл.21 №123-ФЗ). Новые и заменяемые конструкции применены класса пожарной опасности К0, не способствуют скрытому распространению горения (п.5.2.2 СП 2.13130.2020). В соответствии с требованиями табл.14.5 СП 468.1325800.2019 предел огнестойкости заменяемых участков покрытий (перекрытий) из железобетонных конструкций с толщиной защитного слоя не менее 25 мм имеют предел огнестойкости не менее REI 45.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-00722-00-0-КР.ТЧ		Лист
								16

Новые стальные балки перекрытий (покрытий) и узлы крепления перекрытий (покрытий) доводятся до требуемого предела огнестойкости путем нанесения огнезащитных материалов (п.5.4.3 СП 2.13130.2020).

В качестве огнезащиты предусматривается покрытие всех металлических балок перекрытий огнезащитной штукатурной системой типа “Монолит М-1” с оцинкованной армирующей сеткой, обеспечивающих предел огнестойкости не менее R45.

Пределы огнестойкости узлов крепления (по признаку R) и примыкания (по признакам EI) строительных конструкций между собой предусмотрены не ниже минимально требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций с учетом степени огнестойкости здания (п.5.2.1 СП 2.13130.2020).

Устраиваемые козырьки над входами приняты из негорючих материалов (ст.88 табл.22 №123-ФЗ).

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (ст.137 №123-ФЗ).

Комплекс организационно-технических мероприятий выполняется эксплуатирующей и строительной организациями по соблюдению противопожарного режима при капитальном ремонте объекта защиты на всех его этапах.

- соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяется);

Ограждающие конструкции сконструированы в соответствии с теплотехническими расчетами; здание оборудовано приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Инв. № подл.							Подп. и дата	Взам. инв. №
						2024-00722-00-0-КР.ТЧ		Лист
								17
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			

м) Характеристики и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок

Конструкции полов, перегородок, а также отделка помещений предусмотрены в соответствии с технологическими решениями. Проектными решениями предусмотрена замена существующих отделочных покрытий полов, стен, перегородок и потолков. Подробное описание запроектированных отделочных материалов представлено в разделе АР согласно составу проектной документации.

Заданием на проектирование предусмотрен демонтаж кровельного покрытия с последующим восстановлением.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
2024-00722-00-0-КР.ТЧ									18	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата					

о) Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов

На основании СП 14.13330.2018 расчетная сейсмическая интенсивность района расположения объекта составляет 5 баллов (шкала MSK-64).

Соблюдение всех норм и правил проектирования обеспечивает защиту территории объекта капитального строительства, а также персонала и посетителей от природных и техногенных процессов.

Опасных природных и техногенных процессов на территории расположения проектируемого объекта не выявлено.

Для отвода поверхностных, дождевых и талых вод используется существующая планировка территории со сбросом воды в ливневую канализацию.

Проектные решения по капитальному ремонту не снижают прочности и общей устойчивости здания с учетом требований технических регламентов.

Увеличение эксплуатационных нагрузок на несущие конструкции здания проектом не предусматривается.

Работы выполняются по ППР. В процессе выполнения необходимо вести наблюдение за техническим состоянием конструкций. В случае выявления скрытых деформаций и повреждений, влияющих на механическую безопасность здания, необходимо согласовать с проектной организацией корректировку проектных решений (при необходимости).

Проектной документацией не предусматривается изменение габаритных размеров и отметок низа строительных конструкций; в зонах проведения работ инженерные коммуникации отсутствуют, защитные мероприятия не требуются.

Инв. № подл.						Подп. и дата	Взам. инв. №		
						2024-00722-00-0-КР.ТЧ			Лист
									20
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				

о_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Предусмотрена теплоизоляция отапливаемой оболочки здания, отвечающая требованиям СП 50.13330.2012. В здании применяются современные энергоэффективные материалы, соответствующие действующим стандартам и техническим условиям.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00722-00-0-КР.ТЧ	
									21	

о_2) Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, обратного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды

Предусмотренные в составе проектной документации решения в отношении систем электроснабжения отопления, водоснабжения обеспечивают повышение энергетической эффективности здания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									2024-00722-00-0-КР.ТЧ	
									22	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата					

Нормативные и руководящие документы

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»

СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»

СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»

СП 28.13330.2017 «Защита строительных изделий от коррозии»

СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»

СП 63-13330-2018 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения»

№123-ФЗ от 22.07.2008г. (ред. от 30.04.2021) Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

№384-ФЗ от 30.12.2009г. (ред. от 02.07.2013) Федеральный закон №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты»

СП 51.13330.2011 «Защита от шума»

СП 17.13330.2017 «Кровли»

СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции»

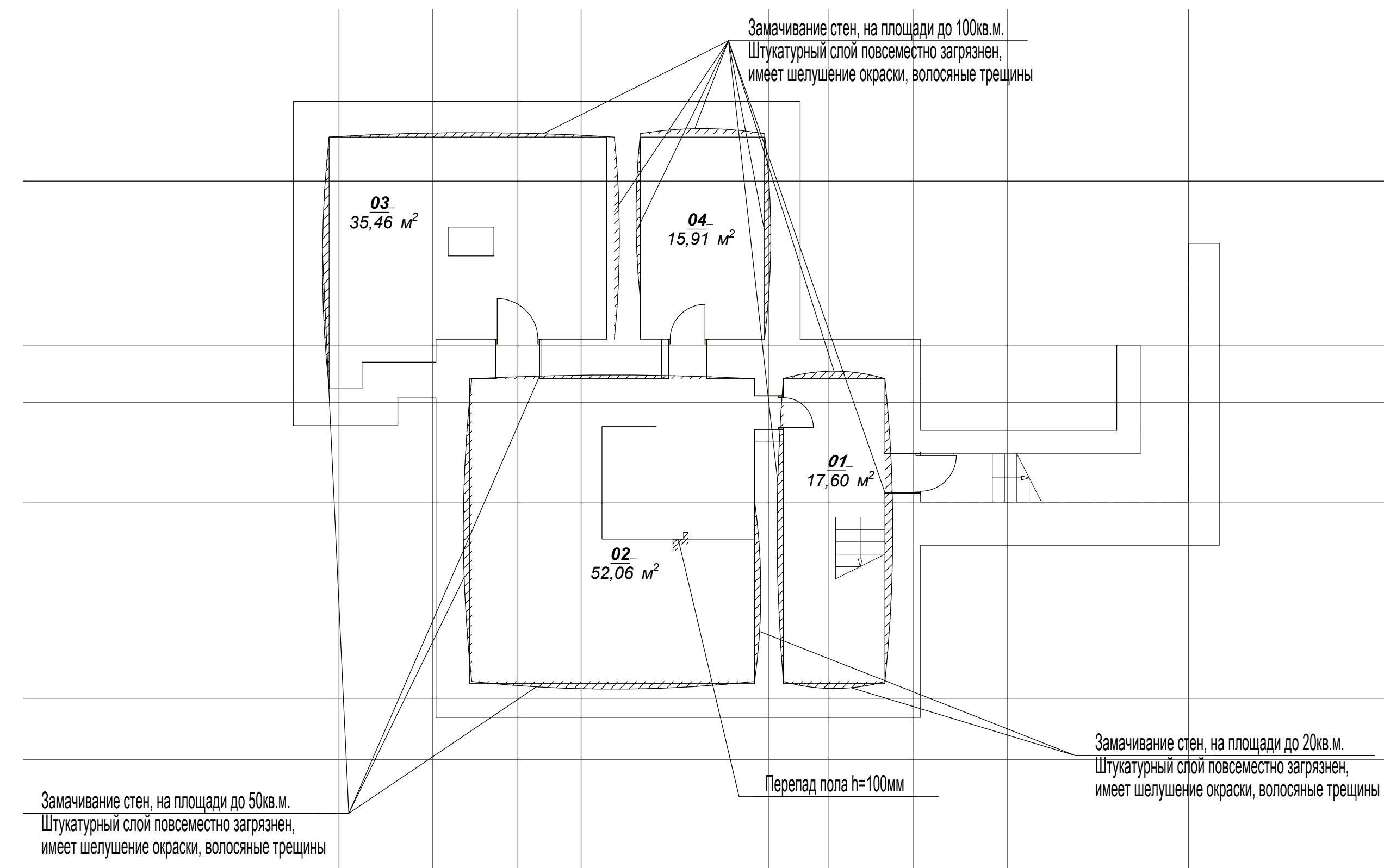
СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования» с Изменениями № 1, № 2, № 3

СП 430.1325800.2018 «Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования» с Изменением № 1

СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности»

СТО 36554501-006 2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструк

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования» с Изменениями № 1, № 2, № 3					
			СП 430.1325800.2018 «Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования» с Изменением № 1					
			СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности»					
			СТО 36554501-006 2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструк					
						2024-00722-00-0-КР.ТЧ		Лист
								23
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			

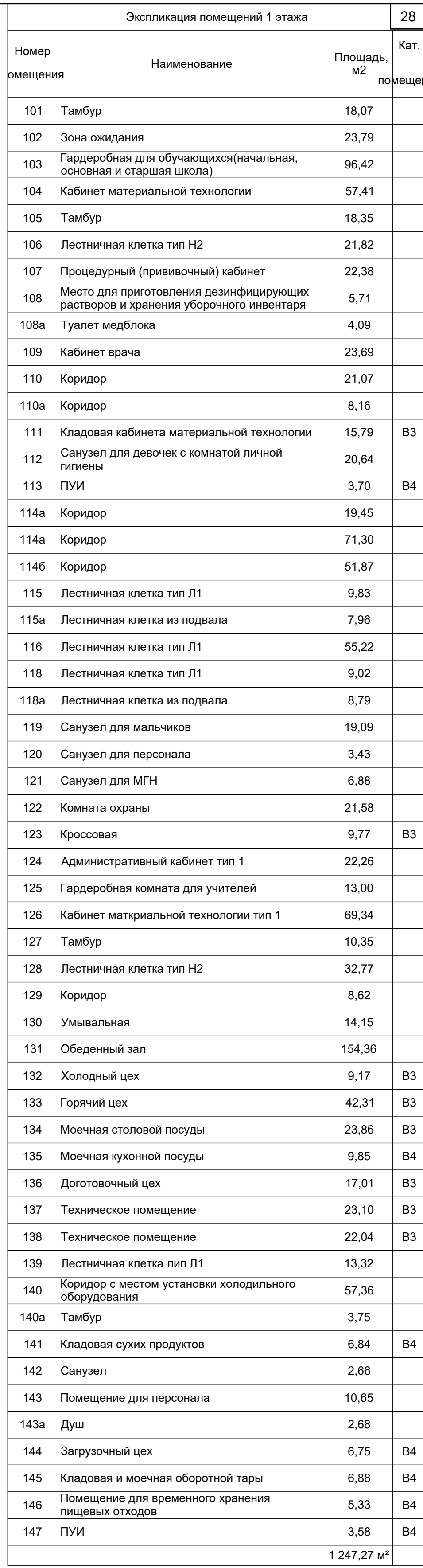


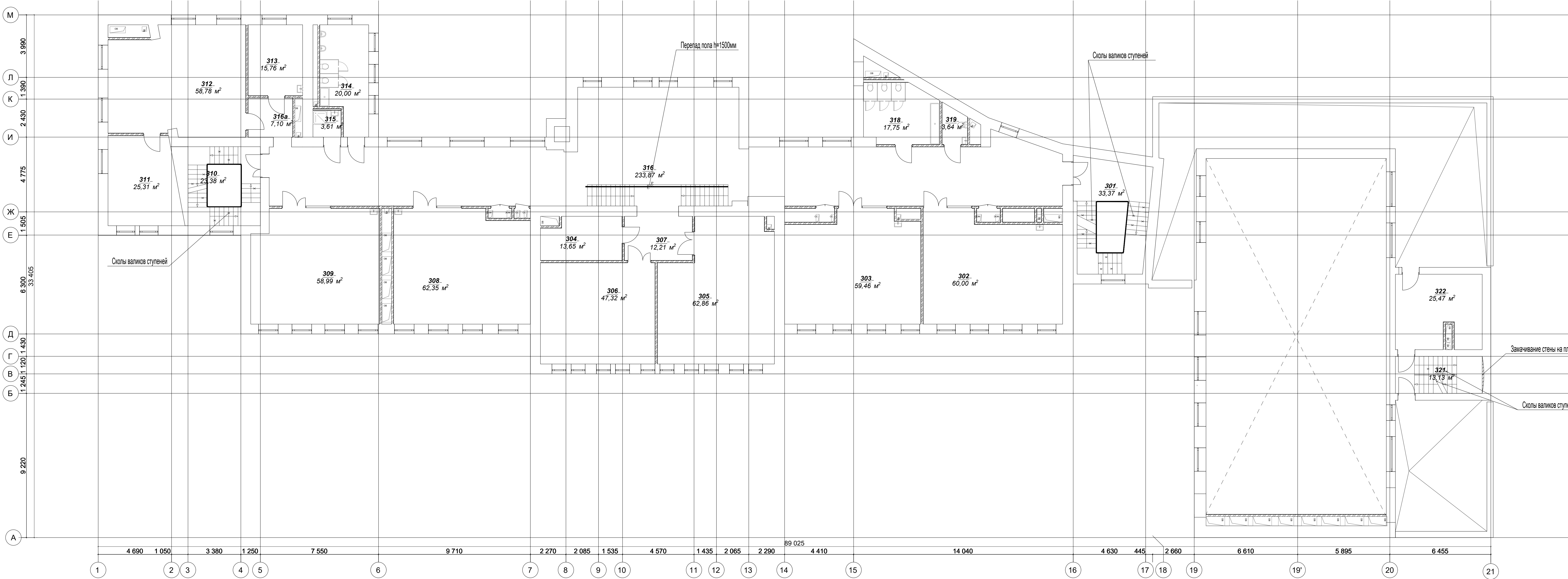
Экспликация помещений подполья			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помеще-
01	Лестничная клетка тип П1	17,50	
02	Помещение для прокладки коммуникаций	52,06	
03	Помещение для прокладки коммуникаций	35,46	
04	Помещение для прокладки коммуникаций	15,91	
		121,03 м ²	

Условные обозначения

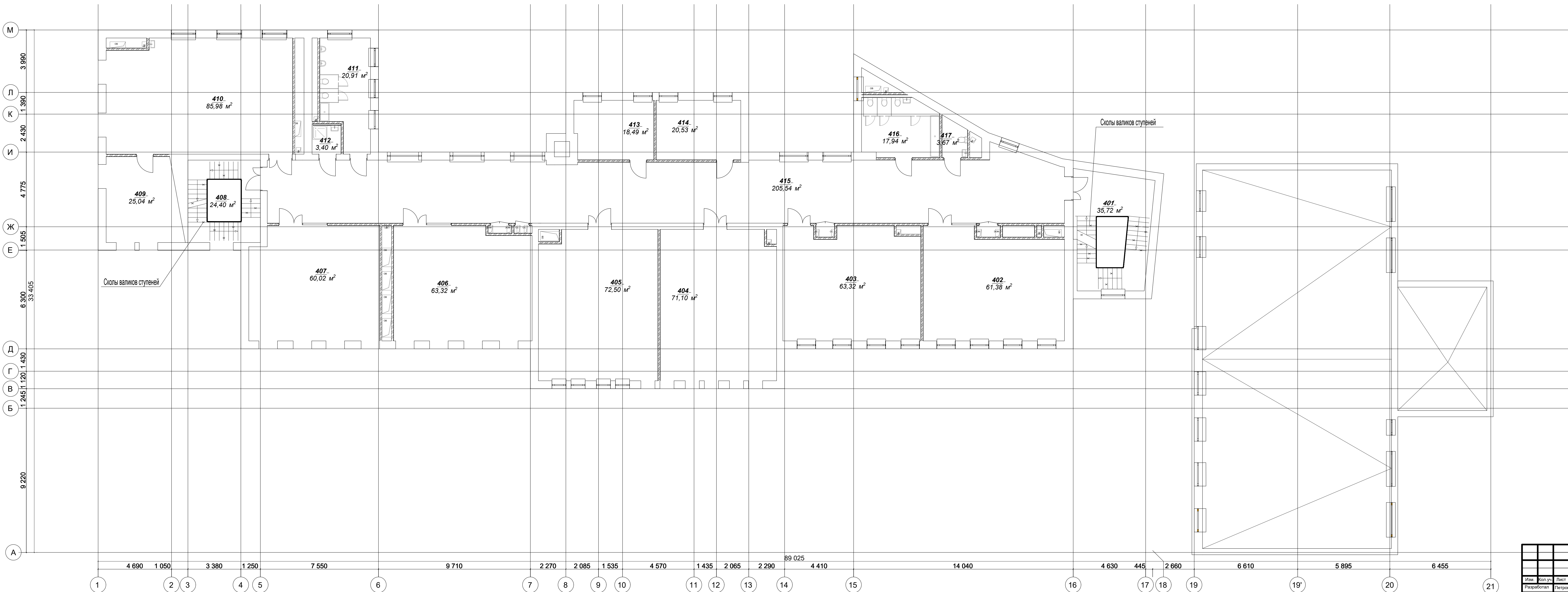
	- замачивание в бетонном полу
	- увлажнение на стенах
	- трещины в стенах и их раскрытие в мм
	- расширяемые дверные проемы
	- вновь возводимые перегородки из кирпича, 120мм и 510мм

[illegible]

[illegible]

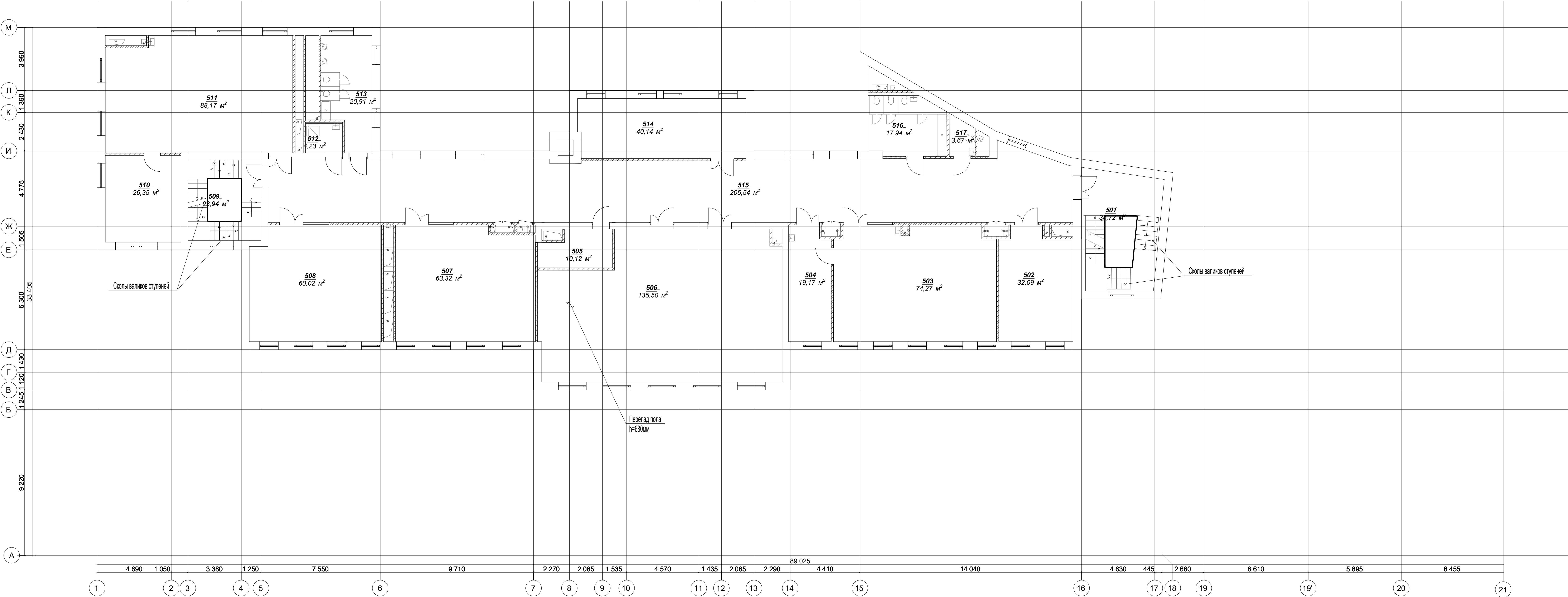


Экспликация помещений 3 этажа				29
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ.	
301	Лестничная клетка тип Н2	33,37		
302	Учебный кабинет (2-4 классы)	60,00		
303	Учебный кабинет (2-4 классы)	59,46		
304	Серверная	13,65	B4	
305	Учебный кабинет (2-4 классы)	62,86		
306	Учебный кабинет (2-4 классы)	47,32		
307	Коридор	12,21		
308	Учебный кабинет (2-4 классы)	62,35		
309	Учебный кабинет (2-4 классы)	56,99		
310	Лестничная клетка тип Н2	23,38		
311	Информационный библиотечный центр (хранение и выдача книг)	25,31	B3	
312	Информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	56,78		
313	Кабинет для индивидуальных занятий в т.ч. с учителем-логопедом	15,76		
314	Санузел для мальчиков	20,00		
315	ПУИ	3,61	B4	
316	Коридор	233,87		
316а	Коридор с зоной ожидания	7,10		
318	Санузел для девочек	17,75		
319	Санузел для персонала	3,64		
321	Лестничная клетка тип Л1	13,13		
322	Тамбур	25,47		
		558,01 м²		



Экспликация помещений 4 этажа				
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ.	
401	Лестничная клетка тип Н2	35,72		
402	Кабинет русского языка и литературы	61,38		
403	Кабинет русского языка и литературы	63,32		
404	Кабинет истории тип 1	71,10		
405	Кабинет математики	72,50		
406	Кабинет математики	63,32		
407	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	60,02		
408	Лестничная клетка тип Н2	24,40		
409	Лаборантская кабинета физики	25,04	B4	
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания (физика)	85,98		
411	Санузел для мальчиков	20,91		
412	ПУИ	3,40	B4	
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	18,49		
414	Кабинет для индивидуальных занятий в т.ч. с педагогом-психологом	20,53		
415	Коридор	205,54		
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,94		
417	Санузел для персонала	3,67		
		853,26 м²		

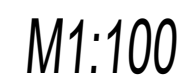
2024-00375-00-0-КР.ГЧ				Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, Стромынский пер., д. 5				Стадия			Лист		
2024-00375-00-0-КР.ГЧ				Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, Стромынский пер., д. 5				Конструктивные решения			3		
2024-00375-00-0-КР.ГЧ				Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, Стромынский пер., д. 5				План 3-го этажа. План 4-го этажа			МОСЖИЛНИИПРОЕКТ		
2024-00375-00-0-КР.ГЧ				Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, Стромынский пер., д. 5				Копировать			Формат А3		



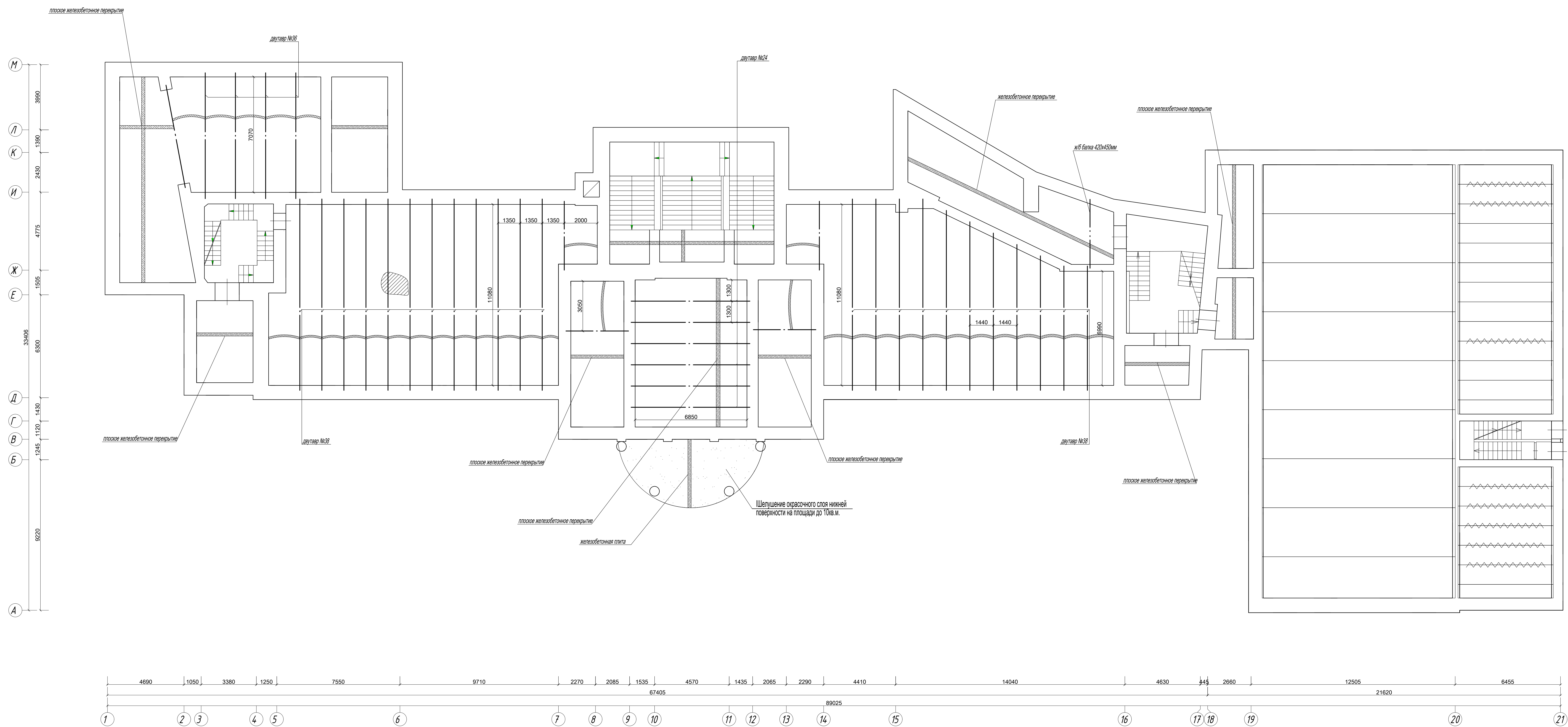
Экспликация помещений 5 этажа			30
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще
501	Лестничная клетка тип Н2	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная школа)	32,09	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химии)	74,27	
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	B4
505	Серверная	10,12	B4
506	Кабинет информационных технологий с возможностью	135,50	
507	Кабинет географии	63,32	
508	Кабинет русского и литературы	60,02	
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	
510	Лаборантская кабинета биологии	26,35	B4
511	Учебная кабинеты для изучения естествознания (биология «ОБЭР»	88,17	
512	ТУИ	4,23	B4
513	Санузел для мальчиков	20,91	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)	40,14	
515	Коридор	205,54	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,94	
517	Санузел для персонала	3,67	
		861,10 м²	

Исх. №	Подпись и дата	Виза, таб. №	Создано

2024-00375-00-0-КР.ГЧ					
Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, Старопромысловый пер., д. 5 "					
Мин. Восточ.	Дир. ИИИП	Подп. Дир.	Дата	Статус	Лист
Рязанский	Павлова	02.25		4	
ГМТ	Павлова	02.25			
Н.Контр	Игнатушкин	02.25			
План 5-го этажа				МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Копировал				Формат А3	



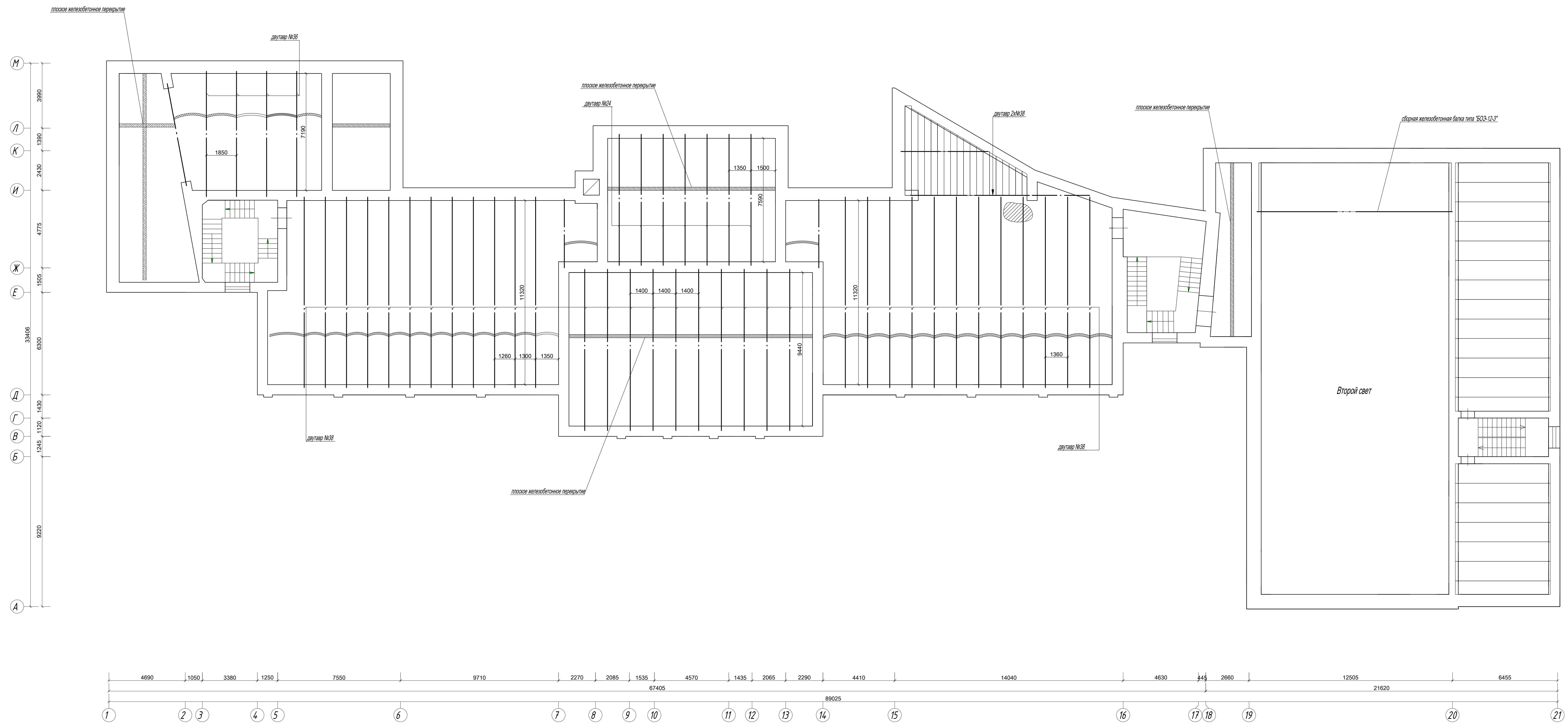
План перекрытия над 1-м этажом
М1:100



Условные обозначения:

 - следы протечек на нижней плоскости панелей покрытия на общей площади 2кв.м.

[illegible]



 - следы протечек на нижней плоскости панелей покрытия на общей площади 2 кв.м.

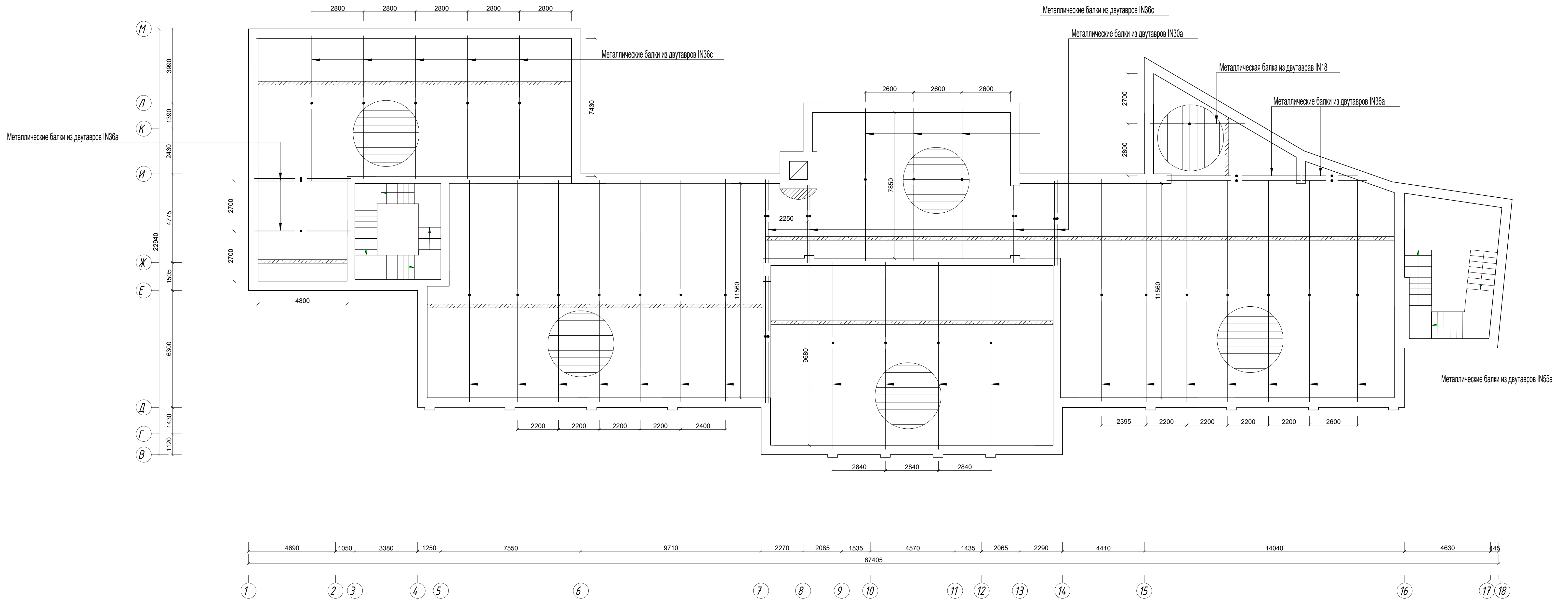
						2024-00375-00-0-KP, ГЧ			
Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, Староинженерный пер., д. 5									
Изм.	Контр.	Лист	Мод.	Пор.	Дата	Конструктивные решения			
Разработчик		Листов			02.25	П	7	Листов	
ГМП		Рисунки			02.25				
И.Контр.		Начальник			02.25	План перекрытия над 2-м этажом с дворовым		 MOSNIPROEKT	



-  - сборные железобетонные ребристые плиты перекрытия типа "ПРП", h=120мм
-  - следы протечек на нижней плоскости панелей покрытия на общей площади 25кв.м.
-  - трещины по рустам настилов покрытия
-  - шелушение окрасочного слоя на нижней плоскости настилов покрытия на общей площади 10кв.м.

						2024-00375-00-0-KP, ГЧ				
Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г.Москва, Старожиловский пер., д.5										
Изм.	Контр.	Лист	Мод.	Пор.	Дата	Конструктивные решения				
Разработчик		Лист	Мод.	Пор.	Дата		П	Лист	Листов	
ГМП		Рисовать			02.25			8		
И.Контр.		Начальник			02.25	План перекрытия над 3-м этажом с деформацией				
						 MOSNIPROEKT				

ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ НАД 4-М ЭТАЖОМ
М1:100



Условные обозначения:

- следы протечек на нижней плоскости перекрытия на общей площади 2 кв. м.
- сборные железобетонные ребристые плиты перекрытия типа "ПРТ", h=120мм

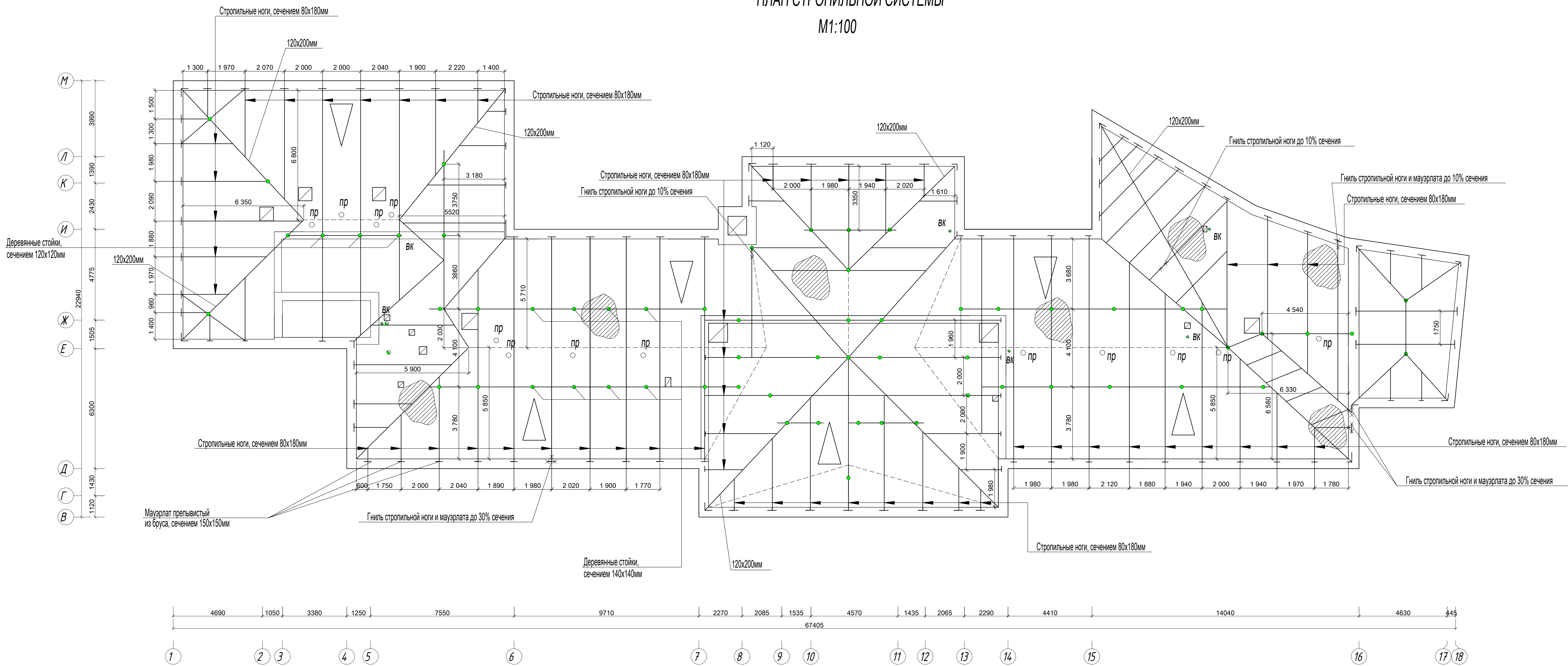
						2024-00375-00-0-КР.ГЧ				
Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, Старопламенный пер., д. 5*										
Изм.	Кол-во	Лист	Издан	Подп.	Дата					
Разработчик		Петрова			02.25					
Ген.		Петрова			02.25					
Конструктивные решения						Страница	Лист	Листов		
						п	9			
Н.Контр.		Низамутуллин			02.25	План перекрытия над 4-м этажом с дефектами				
								МОСКВИНПРОЕКТ		



-  - следы протечек на нижней плоскости перекрытия на общей площади 10 кв.м.
-  - сборные железобетонные ребристые плиты перекрытия типа "ПРТ", h=120мм
-  - шелушение окрасочного слоя на нижней плоскости перекрытия на общей площади 8 кв.м.

[illegible]

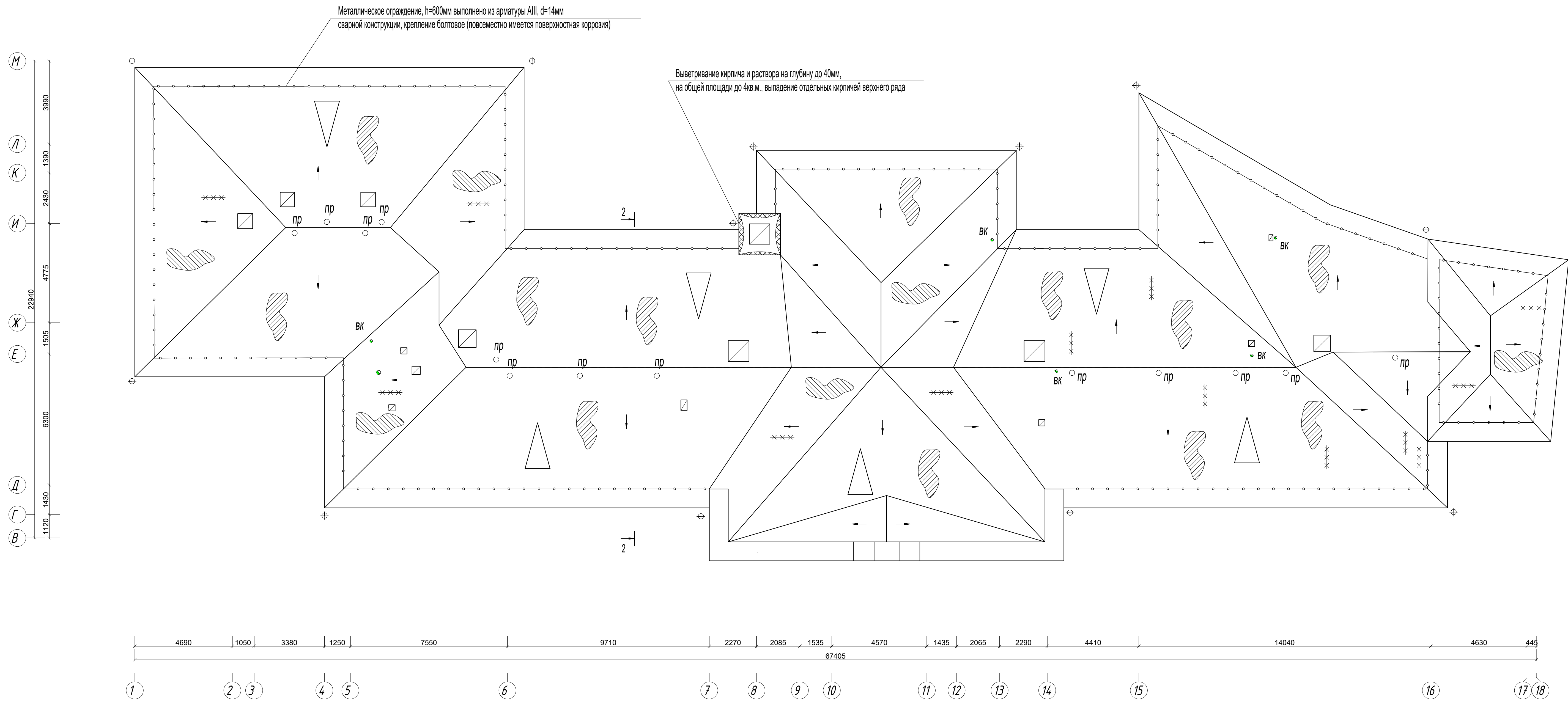
ПЛАН СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
M1:100



- Условные обозначения:
- вк - вытяжка стояка канализации, $\phi=50$ мм
 - △ - слуховое окно
 - - вентиляционная шахта
 - *** - гниль деревянных элементов стропильной системы
 - /// - следы протечек на деревянных элементах стропильной системы на площади до 30% сечения
 - пр - продух кровли

					2024-00375-00-0-КР.ГЧ				
					Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г.Москва, Старопламенный пер., д.5*				
Имя	Конч.	Лист	Издк.	Подп.	Дата				
Р.И.И.	П.И.И.	П.И.И.	02.25	02.25					
Г.И.И.	П.И.И.	П.И.И.	02.25	02.25					
Конструктивные решения						Статус	Лист	Листов	
						П	11		
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	02.25	02.25					
План стропильной системы с дефектами						 МОСКВИН НИИПРОЕКТ			

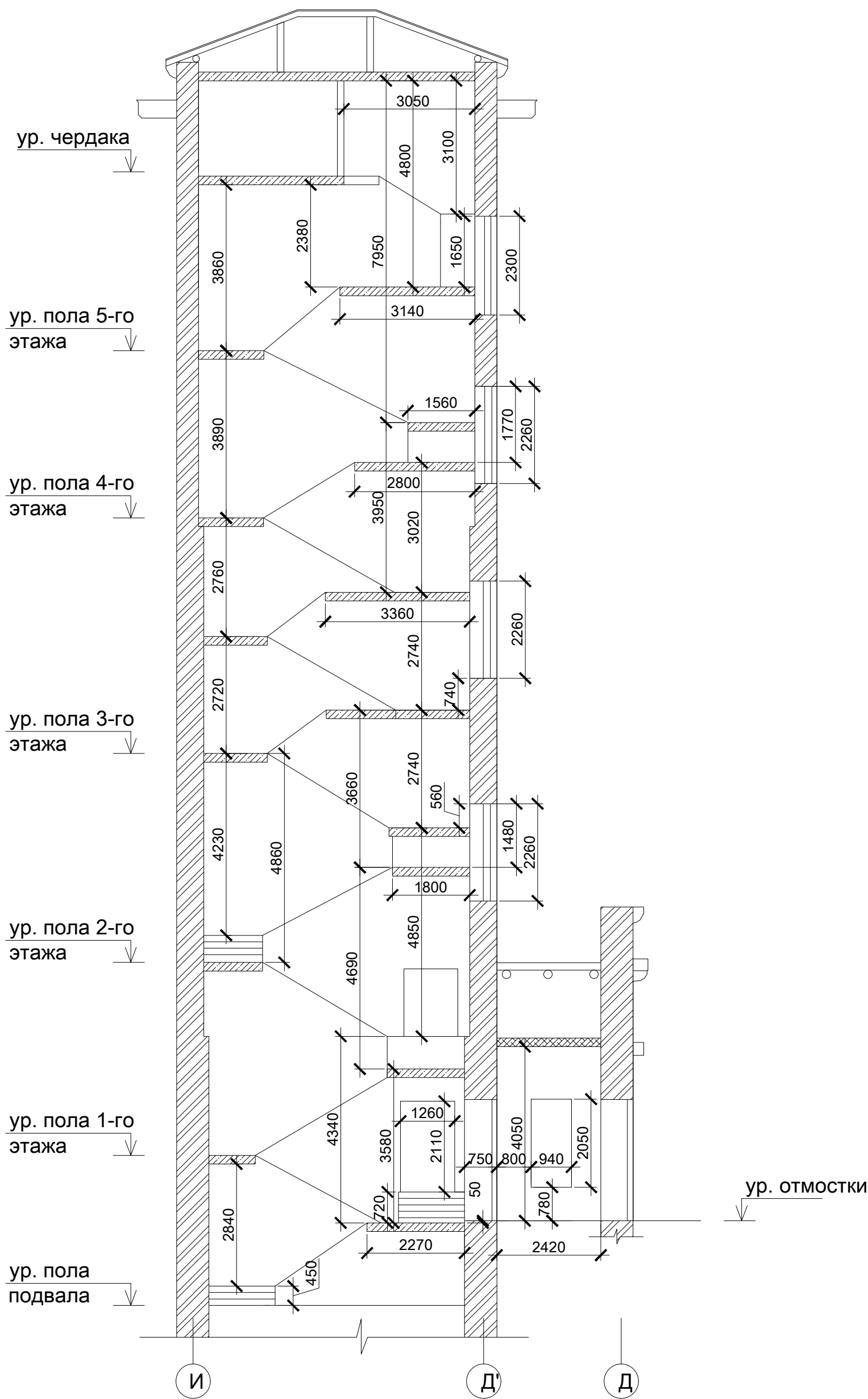
ПЛАН КРОВЛИ
М1:100



- Условные обозначения:
- vk - вытяжка стояка канализации, d=50мм
 - - слуховое окно
 - - вентиляционная шахта
 - - уклон кровли
 - *** - пробоины, просветы, некачественное крепление кровельных листов между собой
 - ▨ - поверхностная коррозия кровли
 - пр - протух кровли
 - ⊕ - водосток наружного водостока

2024-00375-00-0-КР.ГЧ						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г.Москва, Старопламенный пер., д.5*			Стадия	Лист	Листов
Маш. Машинист	Даш. Даша	Ишда. Ишда	Паш. Паша	Даш. Даша	02.25	Конструктивные решения			п	12	
ГЧП	Паша	Паша	Паша	Паша	02.25	План кровли с дефектами			МОСЖИЛНИИПРОЕКТ		
Н.Контр	Н.Контр	Н.Контр	Н.Контр	Н.Контр	02.25	Формат А0					

Разрез "1-1". М 1:100



Согласовано

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал	Петрова				02.25
ГИП	Пильгуй				02.25
Н.Контр	Нигматулин				02.25

2024-00375-00-0-КР.ГЧ

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.5"

Конструктивные решения

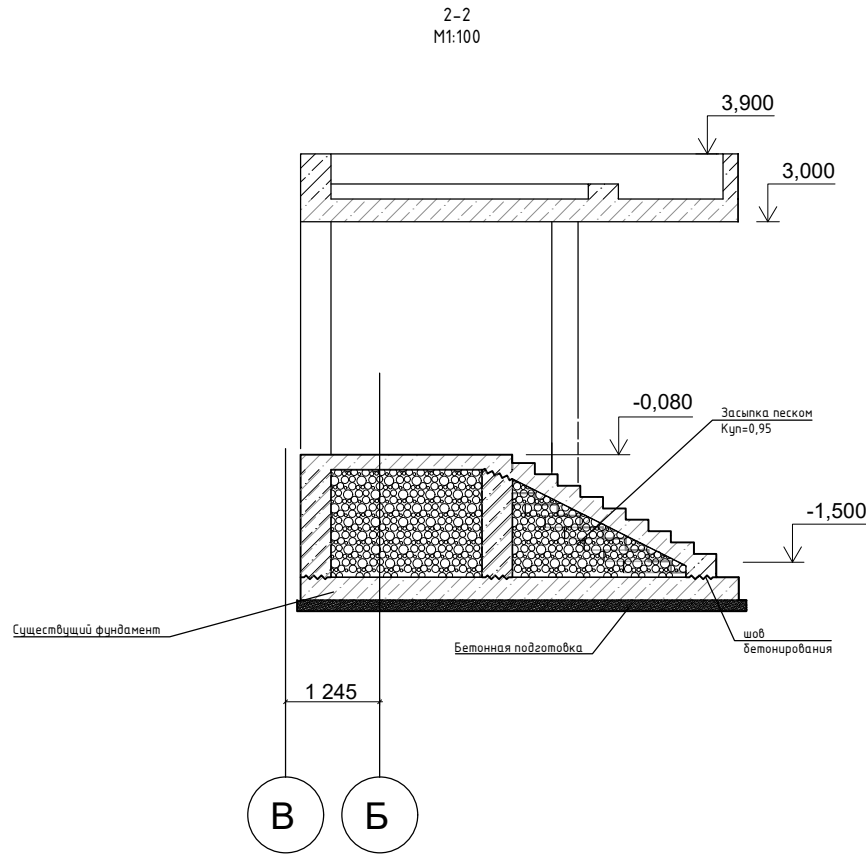
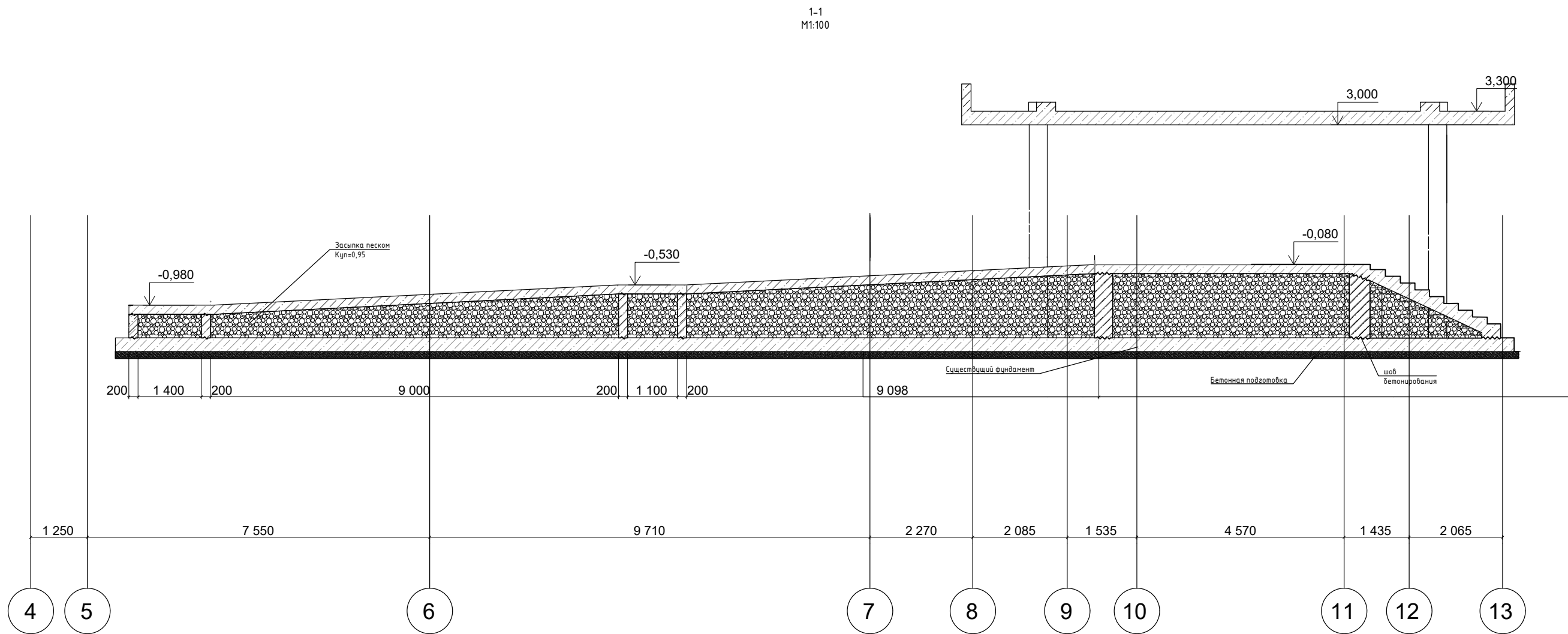
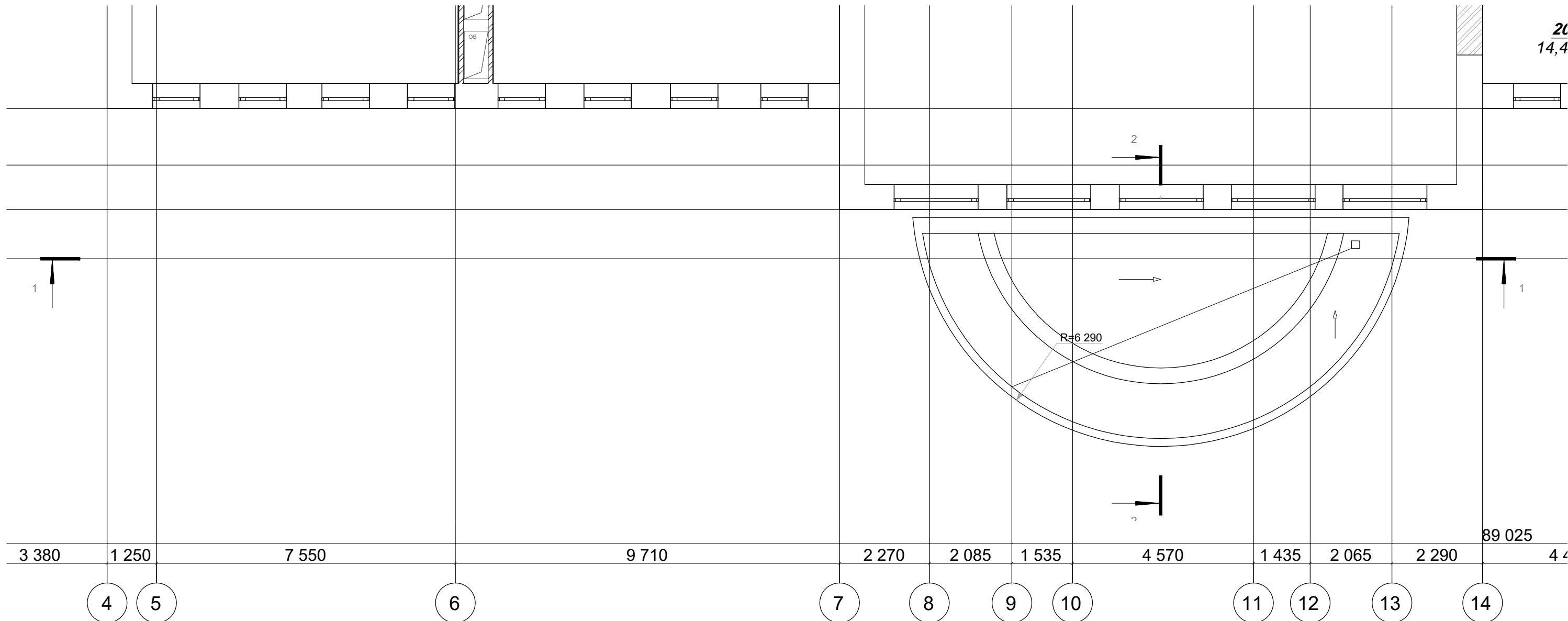
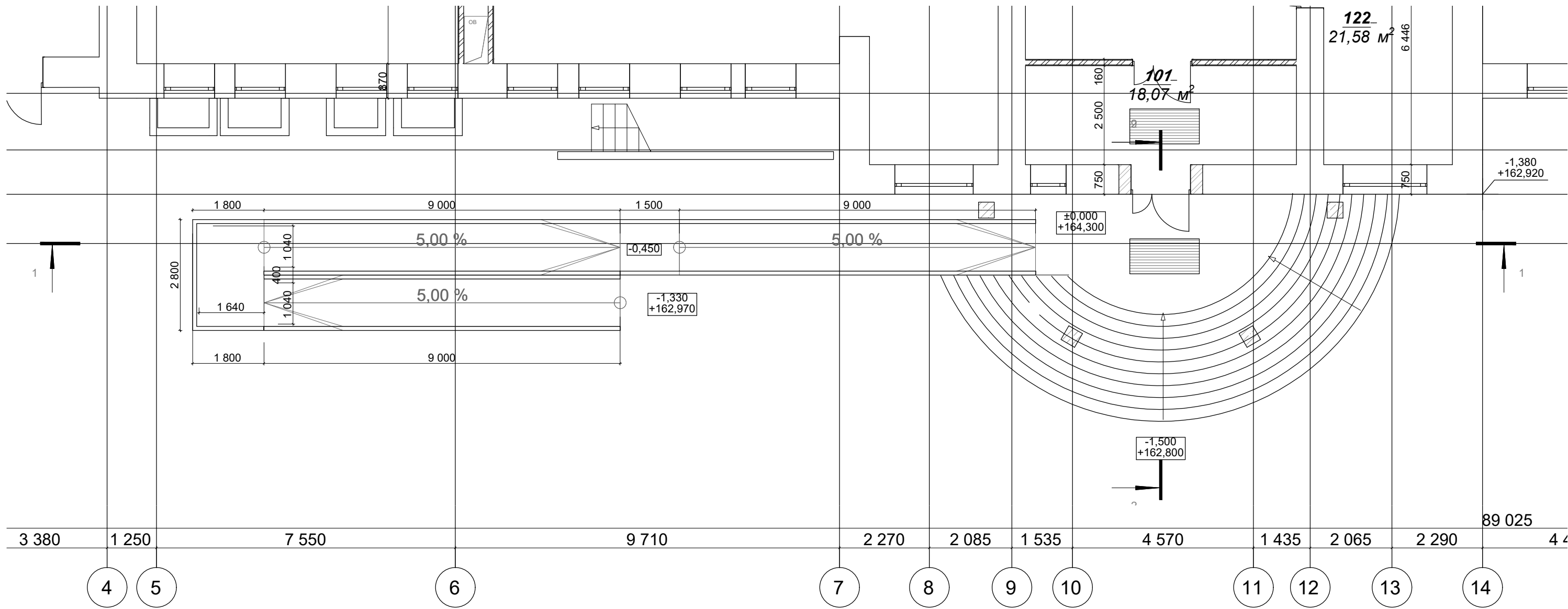
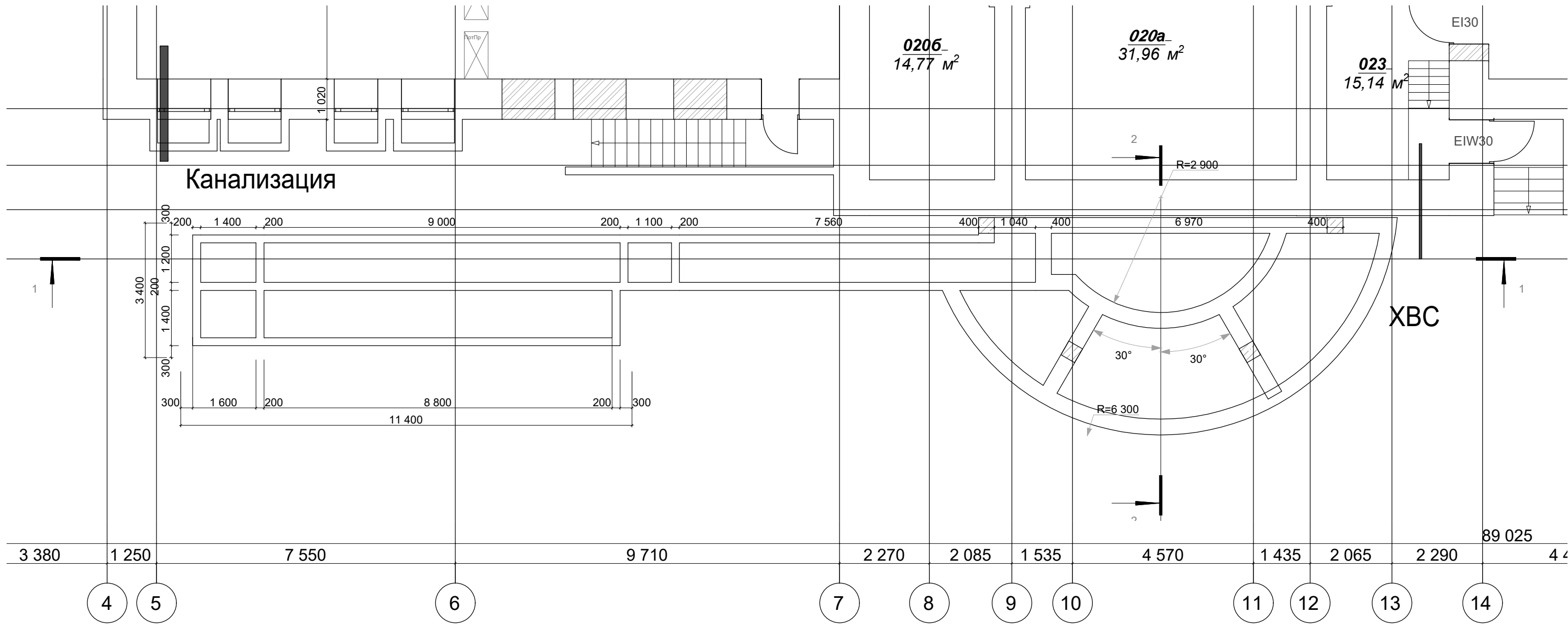
Разрез 1-1

Стадия	Лист	Листов
П	13	



МОСЖИЛ
НИИПРОЕКТ

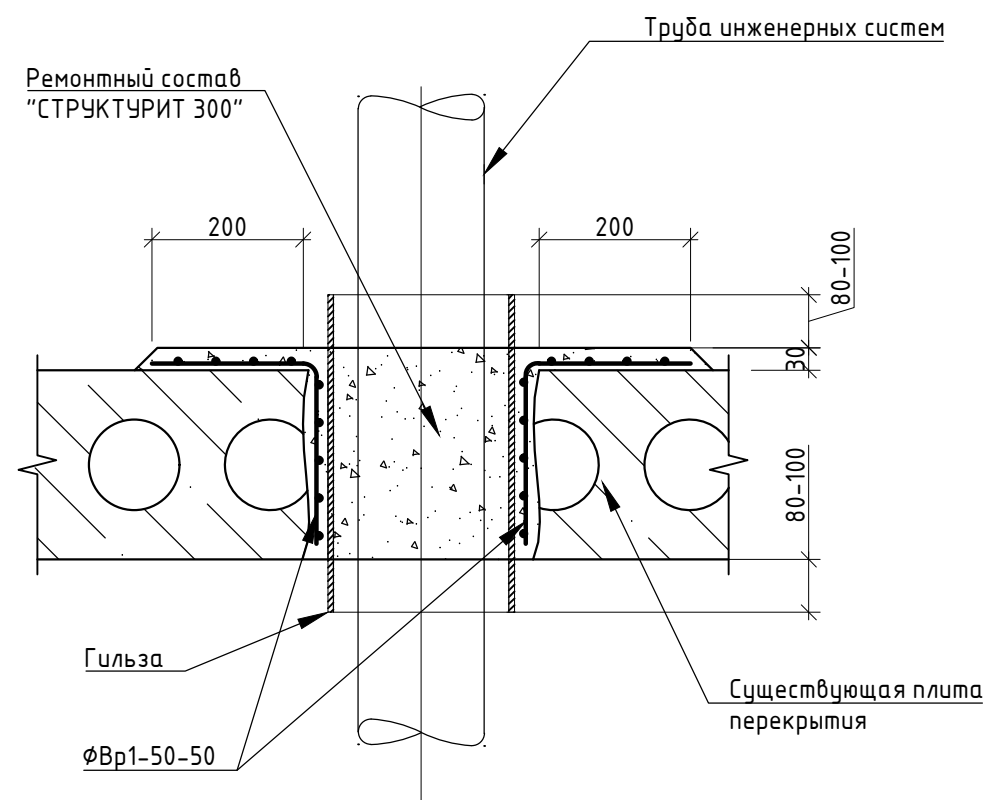
Входная группа в осях 4-12/Б-Г.
Схема опалубки козырька
М1:100



						2024-00375-00-0-КР.ГЧ			
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574", расположенного по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.5"			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработан	Петрова				02.25		П	14	
ГИП	Пильгуй				02.25				
Н.Контр	Нигматулин				02.25	Входная группа в осях 5-13/Б-Г		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	

Узел ремонта плит перекрытия в местах прохождения коммуникаций

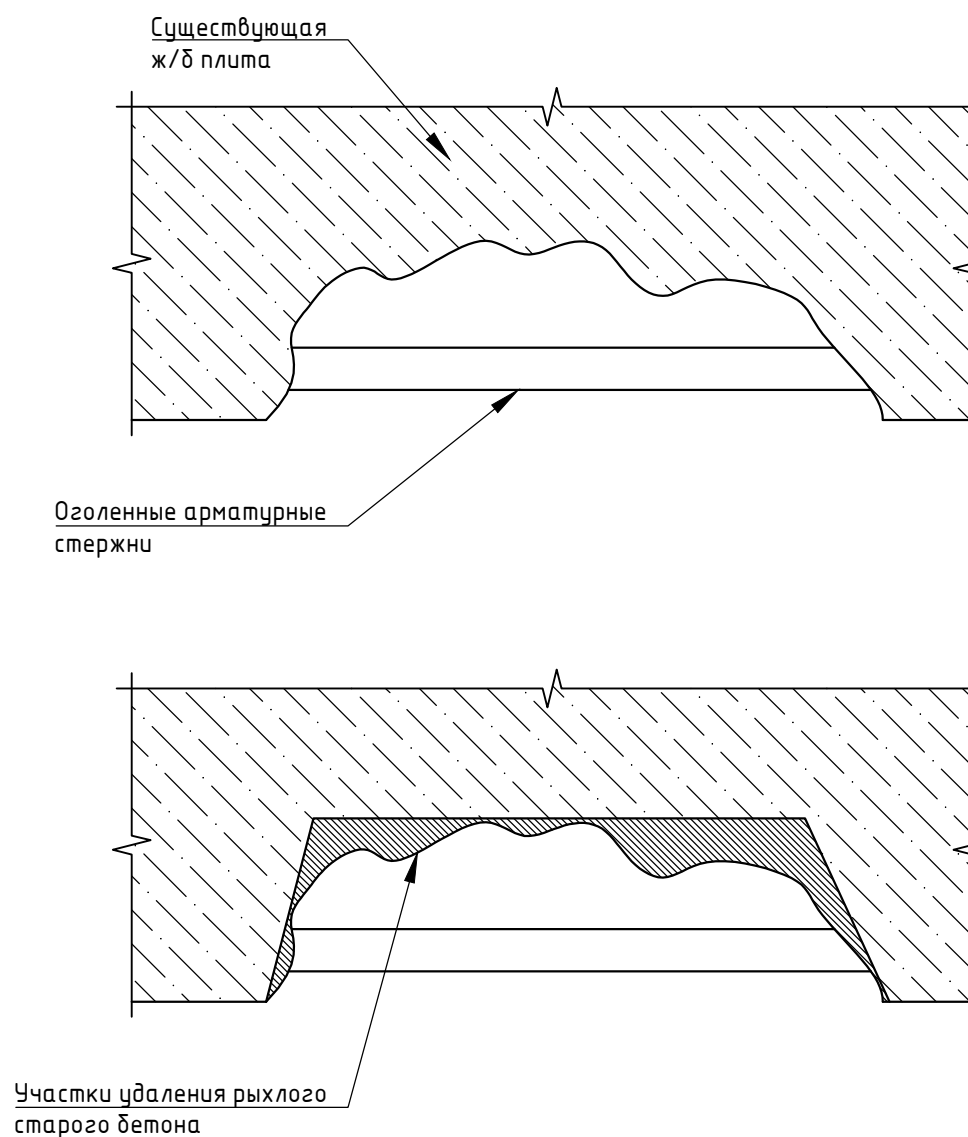
М 1:10



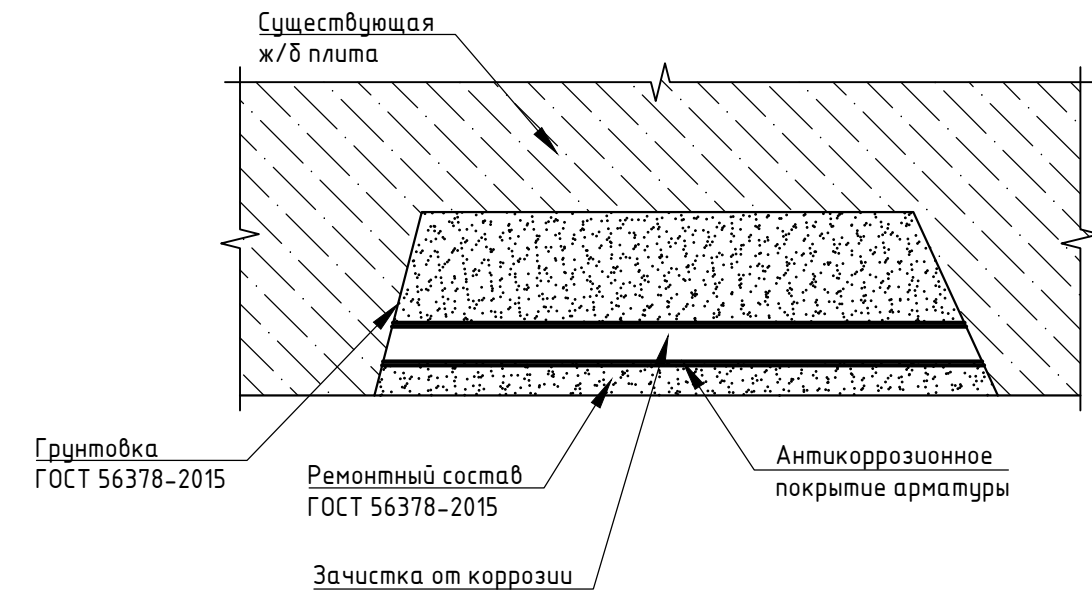
Восстановление защитного слоя бетона плиты

М 1:10

Этап 1
Подготовка поверхности

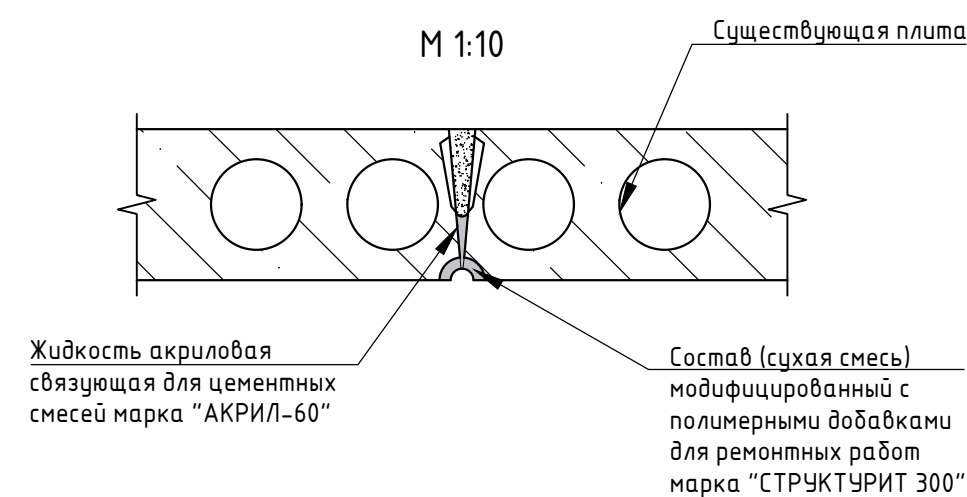


Этап 2
Восстановление защитного слоя
бетона ремонтным составом



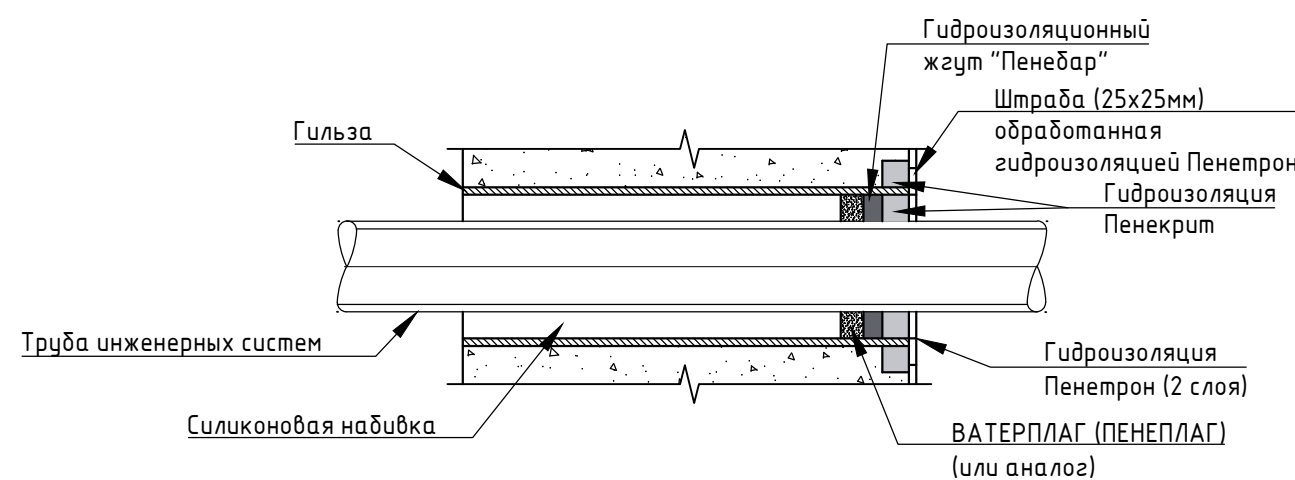
Узел заделки стыков в сопряжении плит перекрытий и покрытий

М 1:10



Деталь ввода коммуникаций в существующей конструкции

М 1:10



2024-00375-00-0-КР.ГЧ

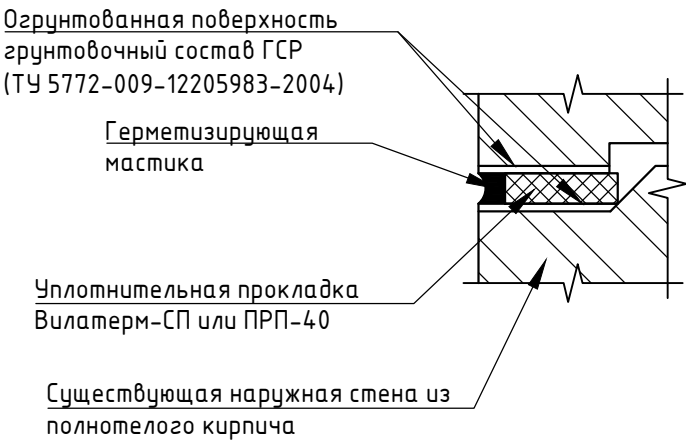
Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.5"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Петрова	02.25					п	15	
ГИП	Пильгуй	02.25				Узлы ремонта плит перекрытий			
Н.Контр	Нигматулин	02.25							

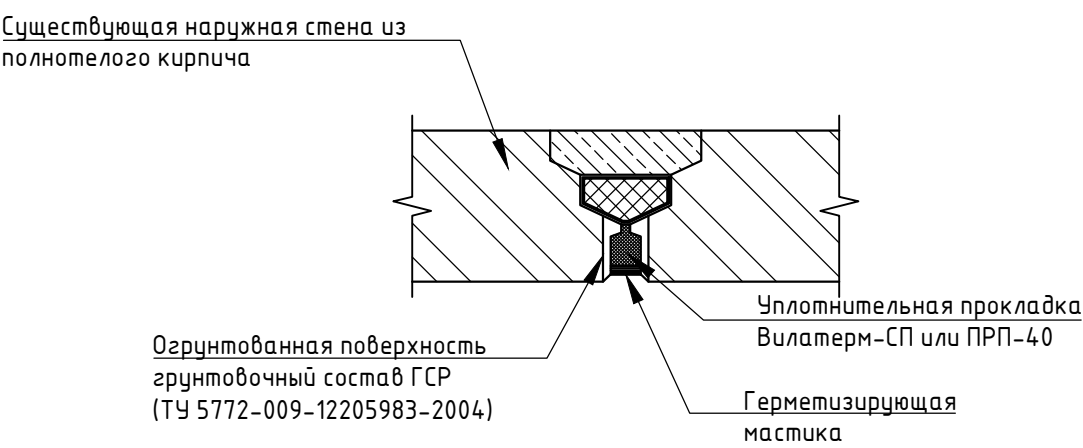
Копировал

Формат А2

Горизонтальный стык
М 1:10

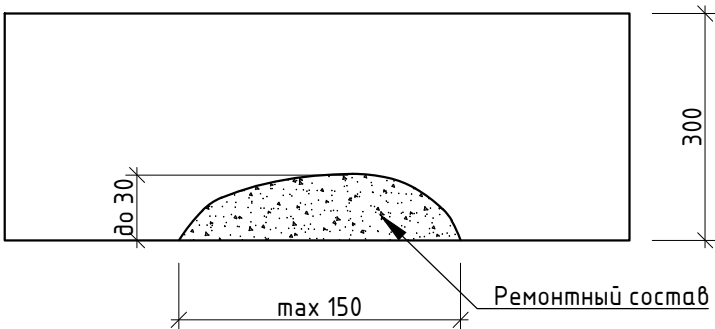
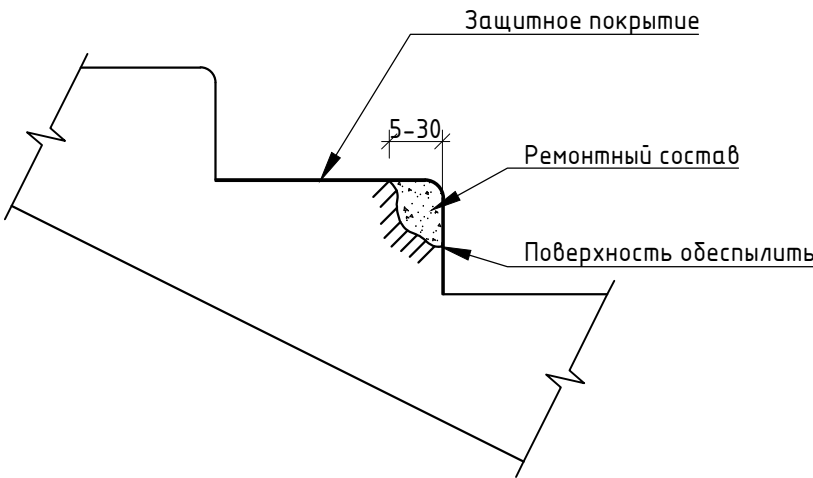


Вертикальный стык
М 1:10



Согласовано												
Взам.инв. N												
Подпись и дата												
Инв. N подл.												
							2024-00375-00-0-КР.ГЧ					
							Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.5"					
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата						
	Разработал		Петрова			02.25				Стадия	Лист	Листов
	ГИП		Пильгуй			02.25	Конструктивные решения			П	16	
	Н.Контр		Нигматулин			02.25	Узлы ремонта стыков в кирпичных стенах					

Деталь ремонта ступеней (при
глубине скола до 30 мм)



Примечание:

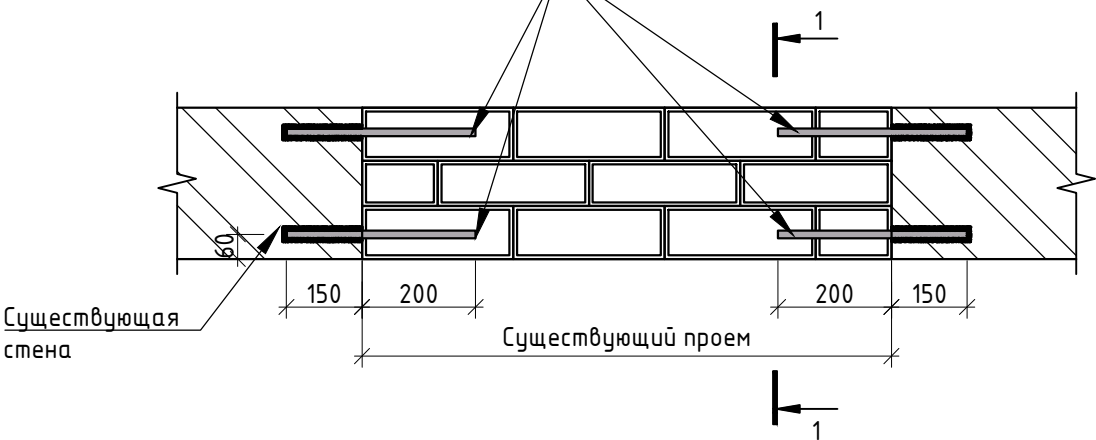
1. Поврежденные участки простукиваются, после чего выполняется грунтовка поверхности и восстановление скола ступеней ремонтным составом по ГОСТ 56378-2015

Согласовано							2024-00375-00-0-КР.ГЧ					
	Взам.инв. N						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.5"					
		Подпись и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
			Разработал	Петрова				02.25		П	17	
Инв. N подл.	Инв. N подл.	ГИП	Пильгуй				02.25	Узлы ремонта ступеней	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ			
		Н.Контр	Нигматулин				02.25					

Деталь закладки существующих проемов

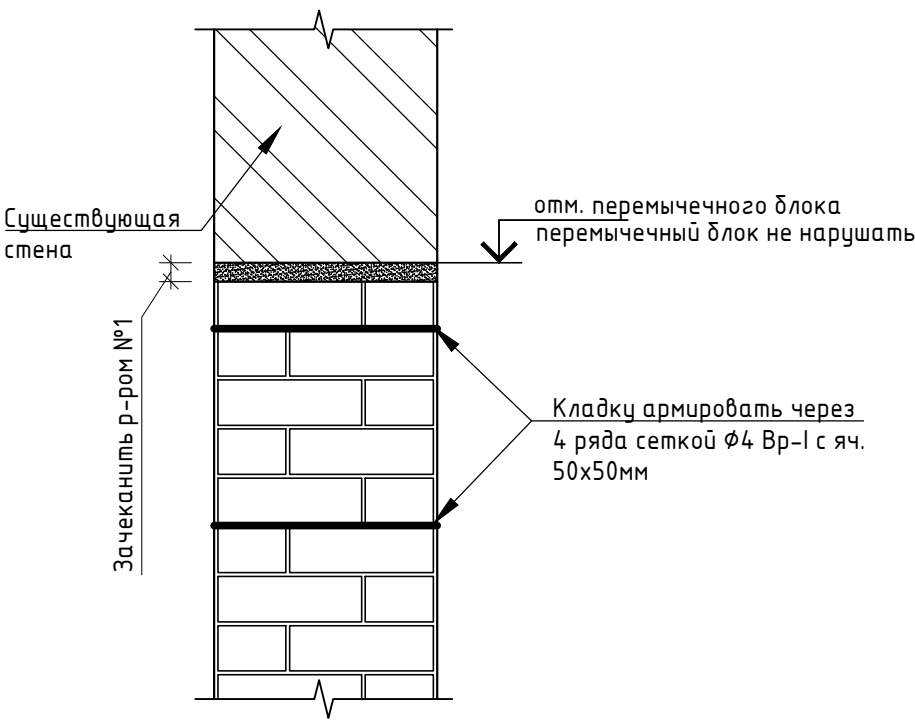
М 1:10

Анкер $\phi 10A500C$ через 4 ряда
кладки на клеевом составе



1-1

М 1:10



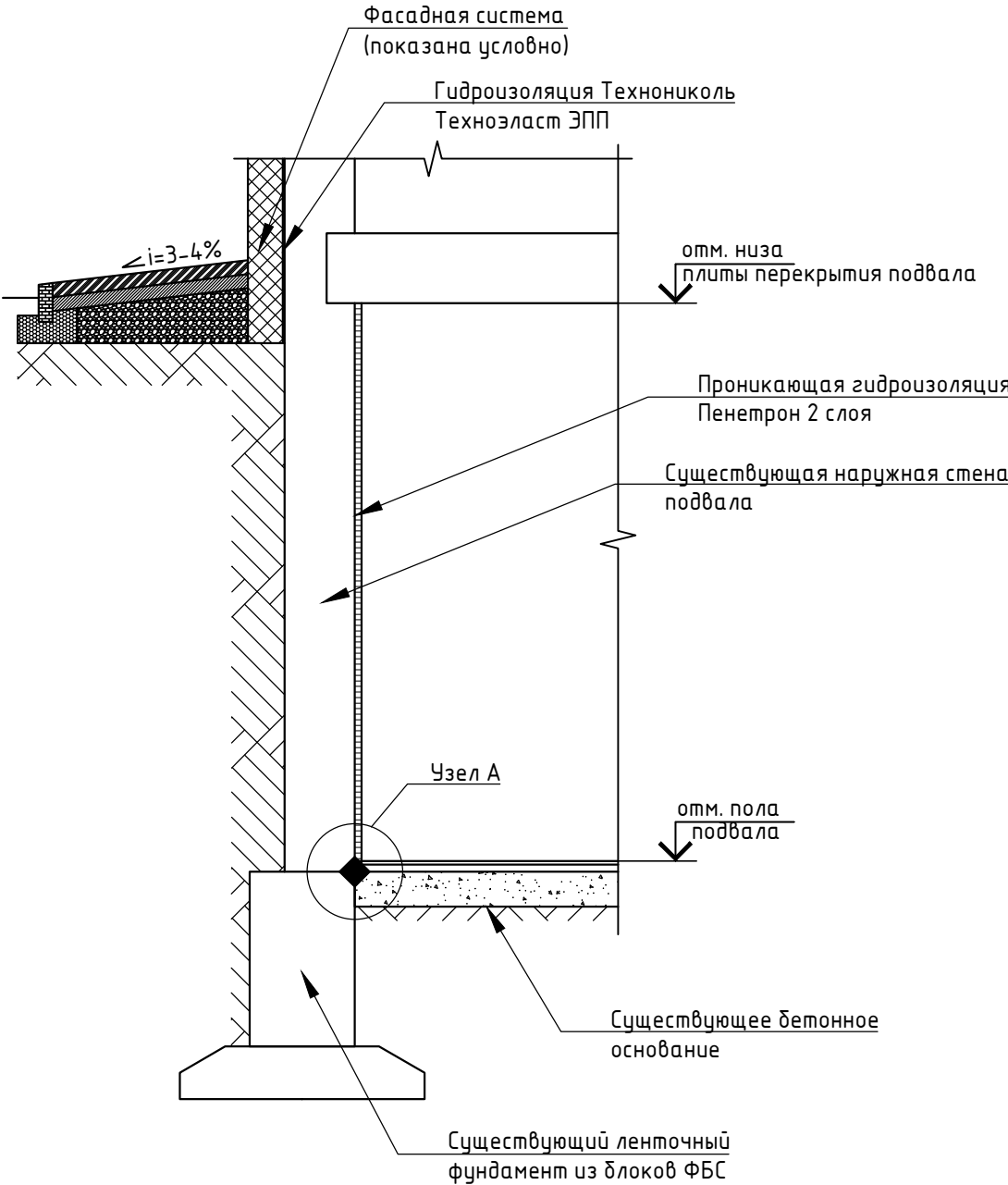
Примечание:

1. Кладку вести из полнотелого керамического кирпича М150 на растворе М150

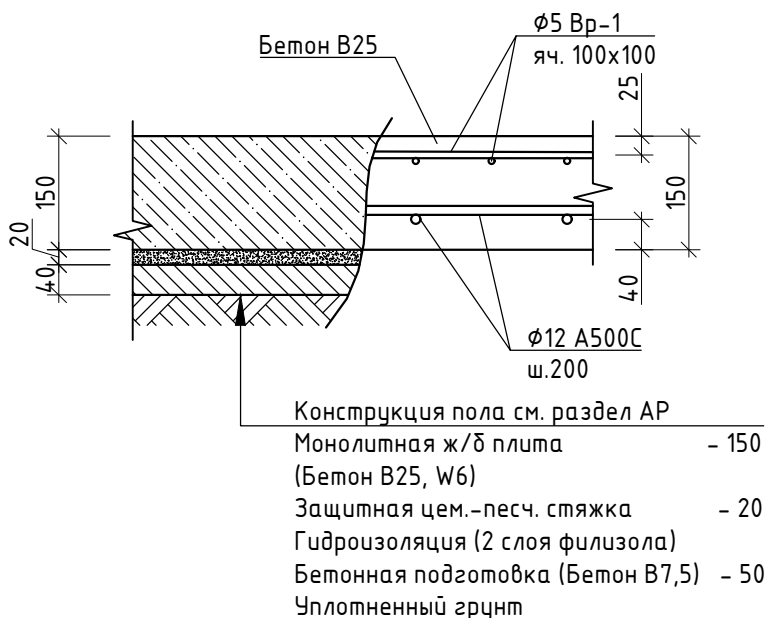
Согласовано					
Взам.инв. N					
Подпись и дата					
Инв. N подл.					

						2024-00375-00-0-КР.ГЧ		
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.5"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения		
Разработал	Петрова				02.25			
ГИП	Пильгуй				02.25	Деталь закладки существующих проемов		
Н.Контр	Нигматулин				02.25	МосжилНИИПРОЕКТ		

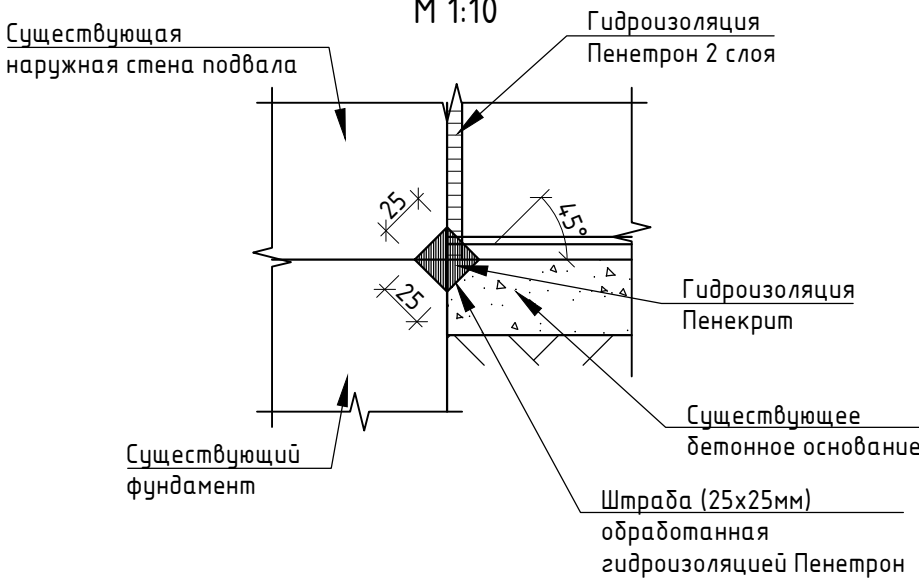
Деталь устройства гидроизоляции
стен подвала
М 1:20



Деталь замены ж/б основания
пола подвала
М 1:10



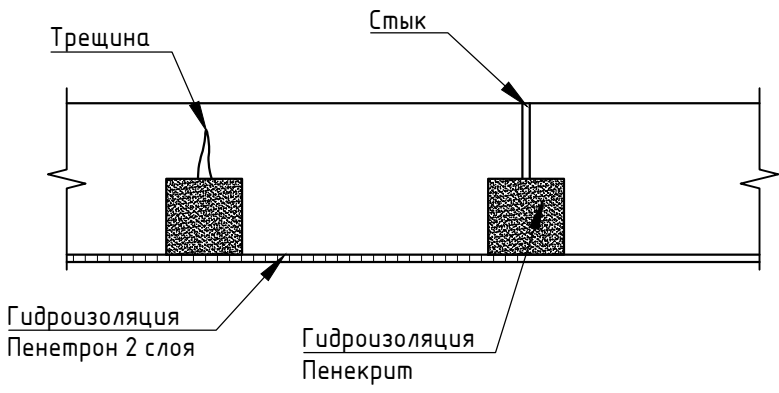
Узел А
М 1:10



Порядок выполнения работ:

1. Стены очистить от грязи, пыли, осушить;
2. Выполнить штрабу размерами 25х25 мм вдоль всех швов;
3. Штрабу обработать раствором смеси Пенетрон;
4. Заполнить швы составом Пенекрит. Так же составом Пенекрит обработать трещины более 0,4 мм;
5. Обработать поверхности проникающей гидроизоляцией Пенетрон в 2 слоя;
6. Выполнить отделку стен подвала согласно раздела АР на ранее 28 дней после нанесения гидроизоляции;
7. Все работы вести в соответствии с техкартой фирмы Пенетрон.

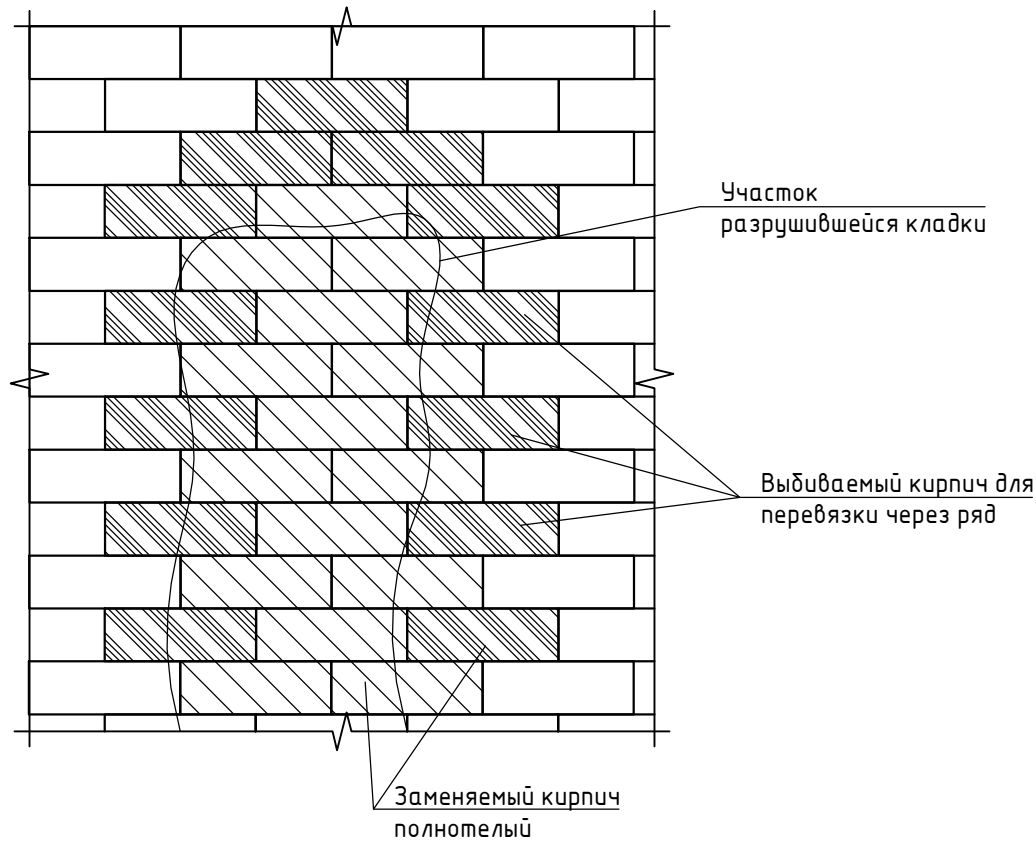
Гидроизоляция стен подвала Пенетроном
М 1:10



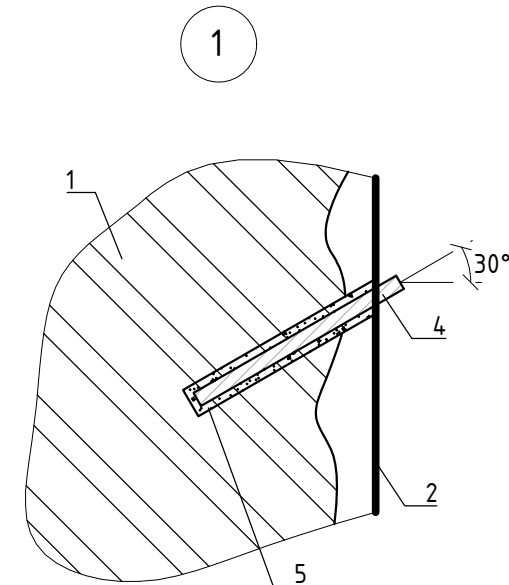
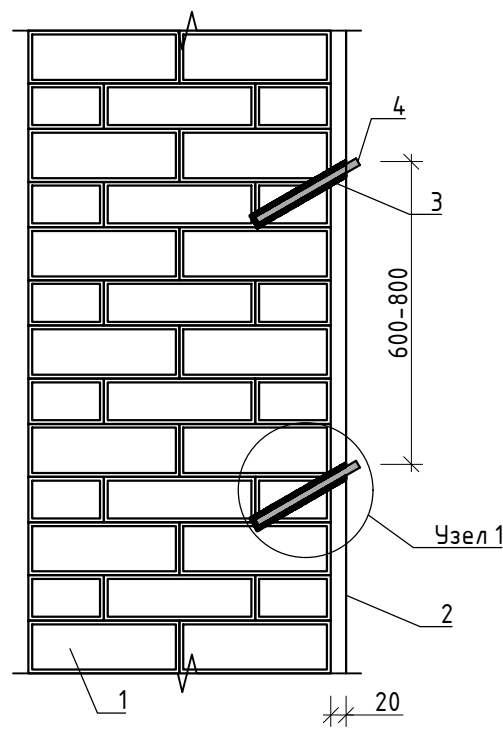
						2024-00375-00-0-КР.ГЧ			
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.5"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Петрова				02.25		П	19	
ГИП	Пильгуй				02.25				
						Гидроизоляция стен подвала. Замена ж/б основания пола подвала			
Н.Контр	Нигматулин				02.25				

Согласовано				
Взам.инв. N				
Подпись и дата				
Инв. N подл.				

Схема вычинки стен
М 1:10



Восстановление кладки
оштукатуриванием (до 20мм)



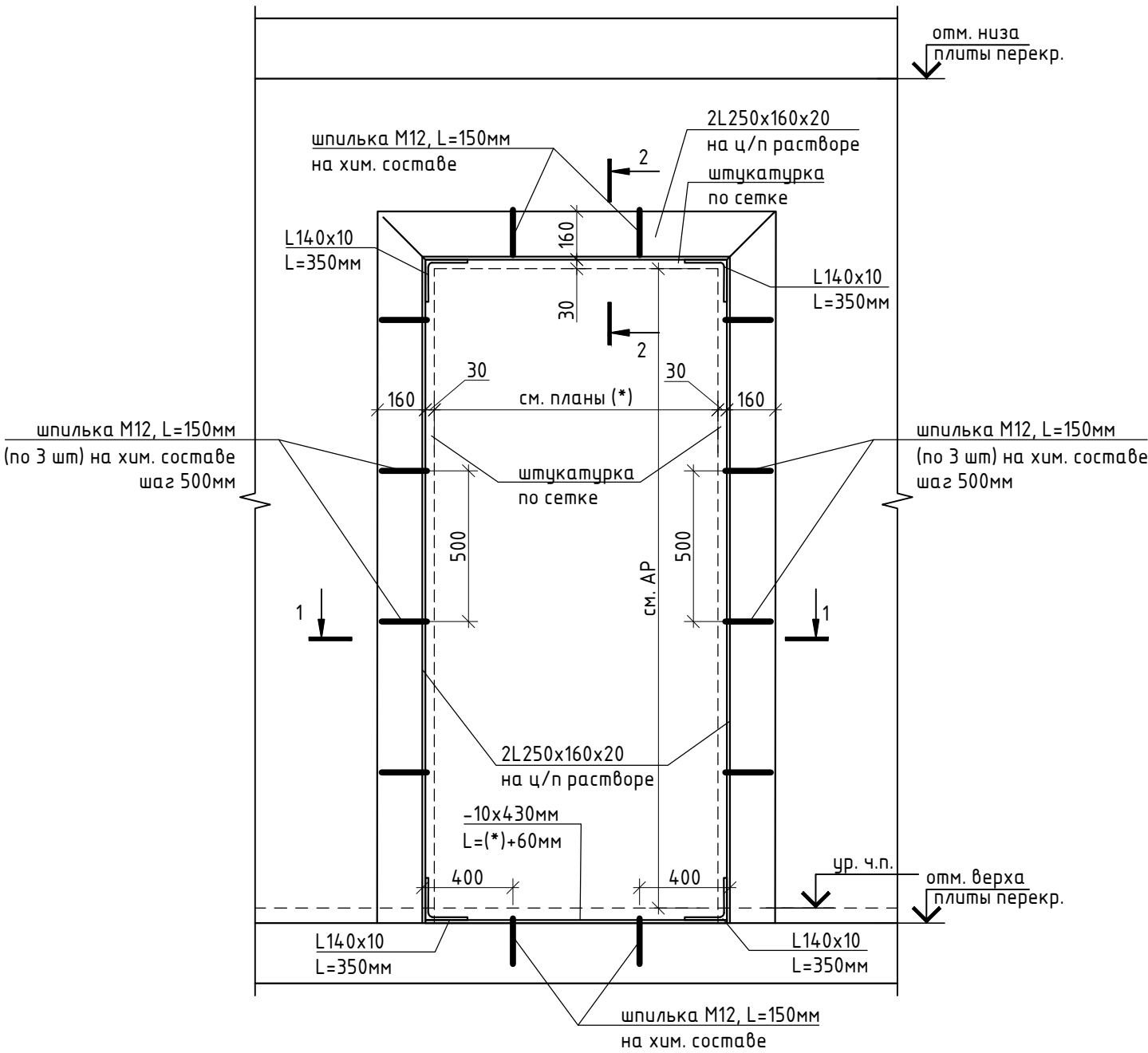
Перед началом производства работ выполнить
просушку стен софитами инфракрасного излучения

- 1 - кладка стен
- 2 - штукатурка по сетке взамен выщелаченной кладки (до 20 мм), с сохранением рисунка кирпича
- 3 - высверленные отверстия $\Phi 350-400$ мм через 600-800мм по горизонтали и вертикали
- 4 - связь из стержня периодического профиля $\Phi 10-14$ мм длиной 300-350мм (самоанкерующиеся)
- 5 - цементно-песчаная паста

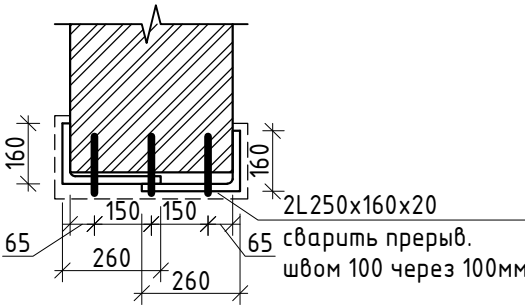
Согласовано				
Взам.инв. N				
Подпись и дата				
Инв. N подл.				

						2024-00375-00-0-КР.ГЧ			
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.5"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Петрова				02.25		п	20	
ГИП	Пильгуй				02.25				
						Схема вычинки стен. Восстановление кладки оштукатуриванием			
Н.Контр	Нигматулин				02.25				

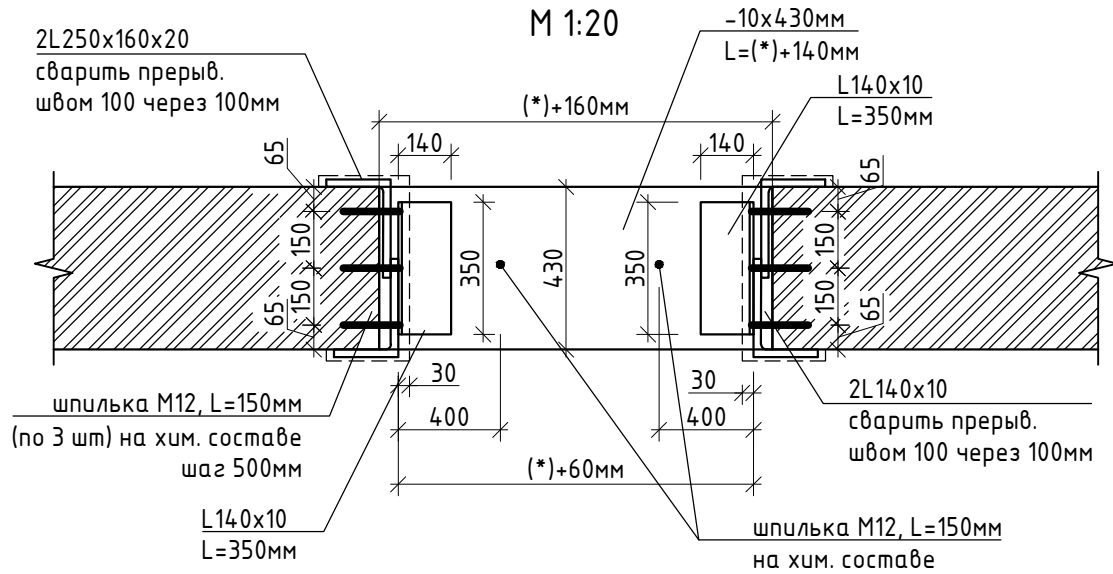
PM-1
Схема усиления проектируемых проемов
М 1:20



2-2
М 1:20



1-1
М 1:20



Порядок выполнения работ:

- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро- и слаботочных), попадающих в зону устройства проема
- Тщательно подчеканить цементным раствором швы платформенного стыка под и над панелями перекрытия.
- Для обеспечения конструктивной целостности стеновой панели при прорезке проема исключить применение пневмоинструментов с высокой энергией удара (отбойных молотков, бетоноломов)
- По контуру прорезаемого проема просверлить сквозные отверстия $\phi 12-16$ мм с шагом 30-40мм с использованием виброударного электроперфоратора с последующим аккуратным соединением их в сквозную щель ручным или механизированным инструментом без приложения значительных нагрузок из плоскости стены.
- Желательно устройство проема методом прорезки бетона фрезой. Остальные участки внутренней стены, простенки и перемычки не должны иметь видимых повреждений, крупных сколов и трещин.
- Металлические элементы усиления проема обтянуть сеткой "Рабица" и оштукатурить цементным раствором М100 $t=30$ мм

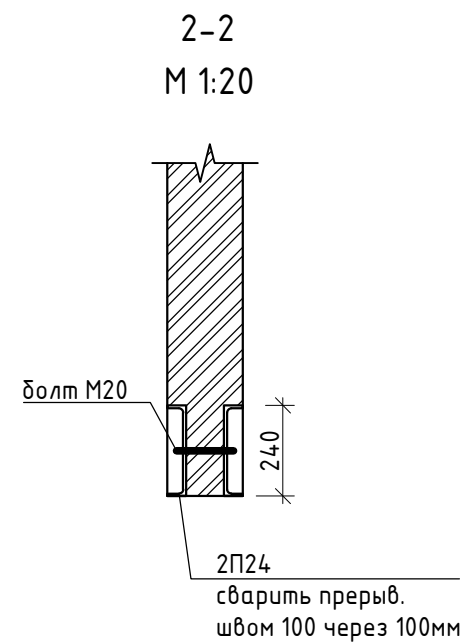
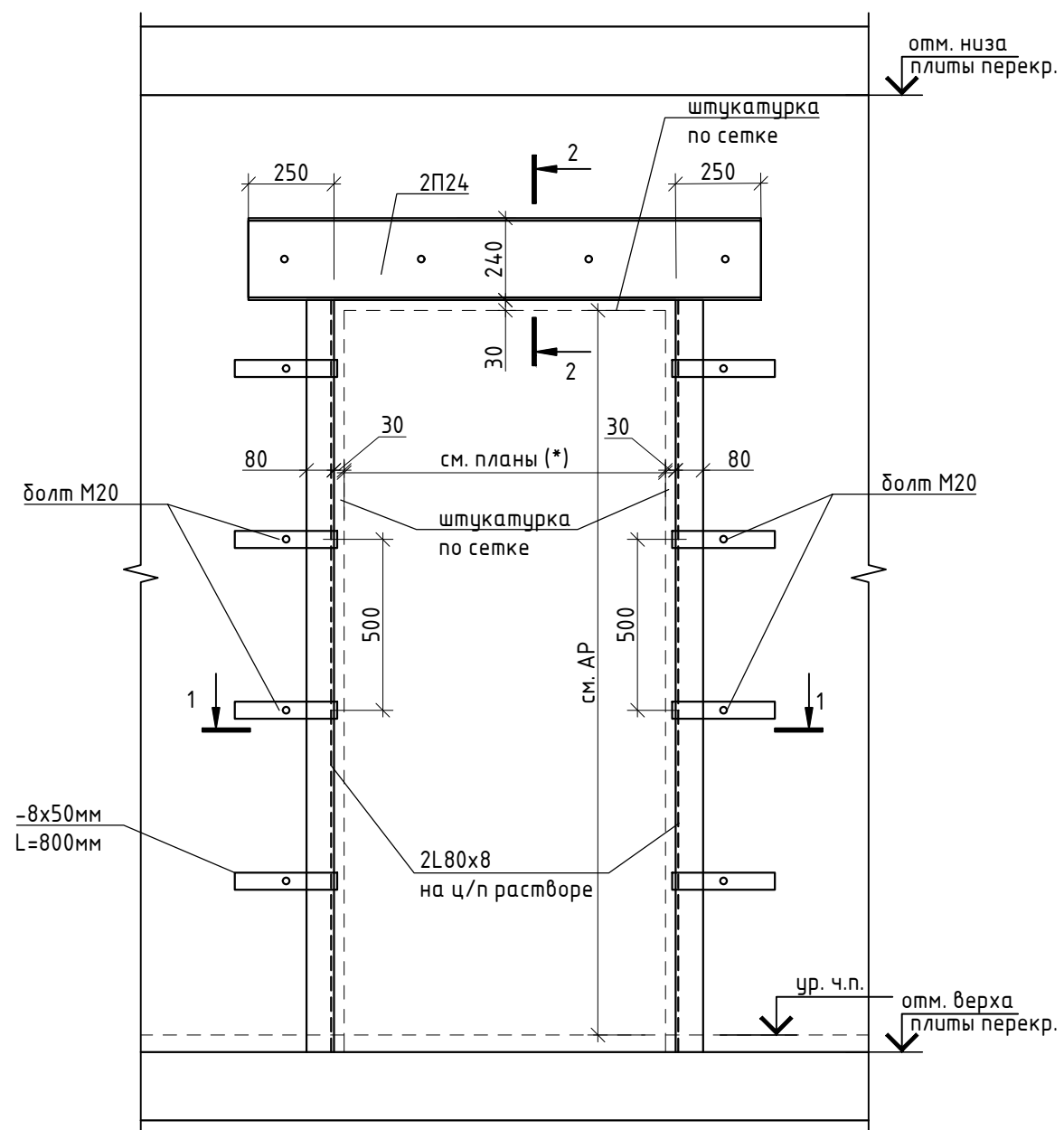
Примечание:

- Сварку производить по контуру сопрягаемых элементов
- Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов
- Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая)
- Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75
- Привязку, габариты и расположение проемов см. раздел АР

Согласовано	
Взам.инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	

						2024-00375-00-0-КР.ГЧ					
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.5"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Петрова				02.25				п	21	
ГИП	Пильгуй				02.25						
						Рама РМ-1			 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.Контр	Нигматулин				02.25						

Схема расширения проемов
М 1:20



1-1
М 1:20



Примечание:

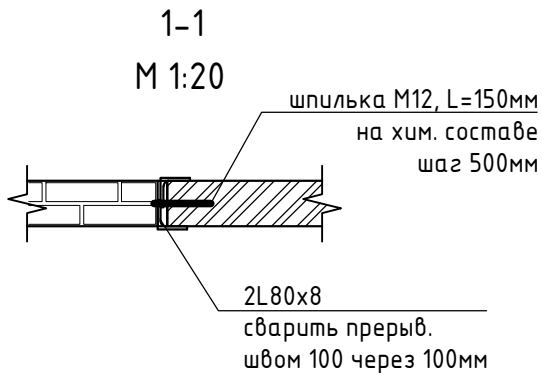
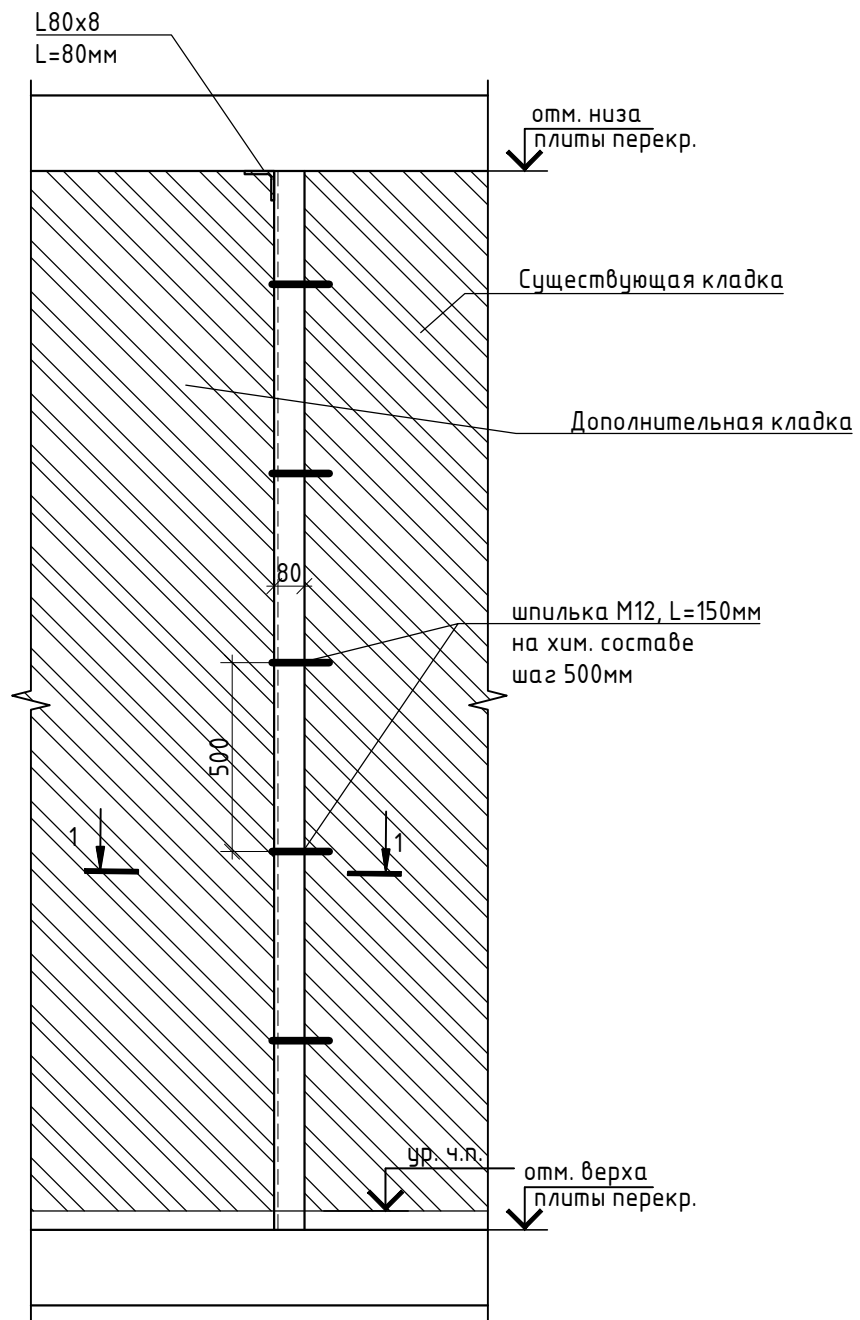
1. В первую очередь установить перемычку из швеллеров и затянуть ее болтами на шпильках
2. Швеллеры посадить на раствор марки не меньше М100
3. Проемы расширять небольшими частями (прямоугольниками) по ранее размеченным штробам в стене
4. Нижнюю часть рамы опустить ниже уровня чистого пола
5. Болты обварить после затягивания

						2024-00375-00-0-КР.ГЧ			
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.5"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Петрова				02.25		П	22	
ГИП	Пильгуй				02.25				
						Схема расширения проемов			
Н.Контр	Нигматулин				02.25				

Копировал

Формат А3

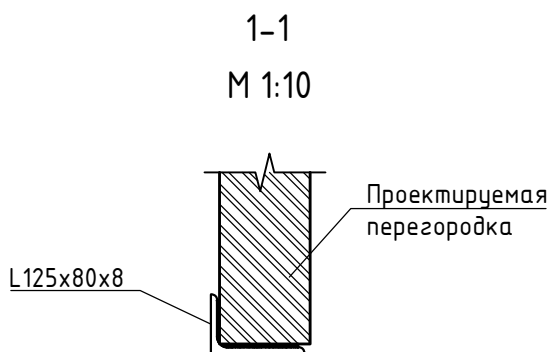
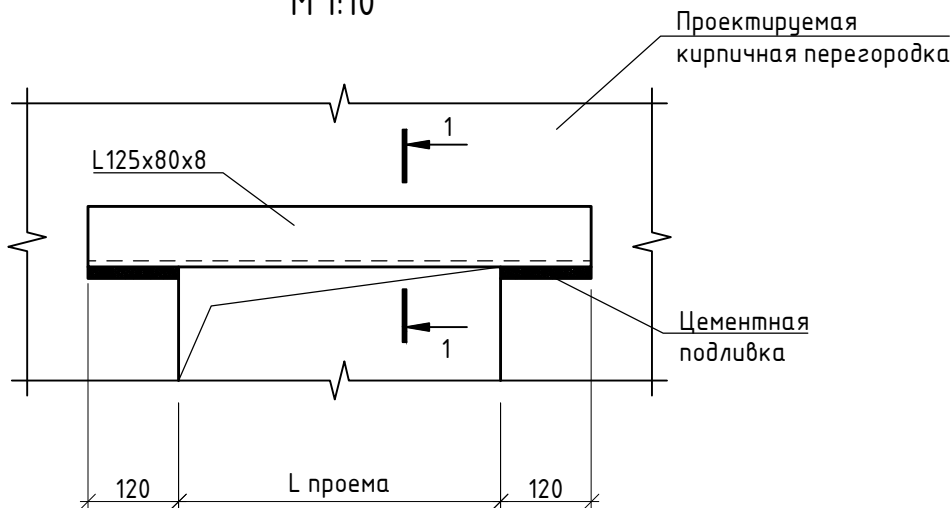
Схема усиления существующей кладки
М 1:20



- Примечание:
- 1. Сварку производить по контуру сопрягаемых элементов
 - 2. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов
 - 3. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая)
 - 4. Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75
 - 5. Привязку, габариты и расположение проемов см. раздел АР

Согласовано					
Взам.инв. N					
Подпись и дата					
Инв. N подл.					

						2024-00375-00-0-КР.ГЧ			
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.5"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Петрова				02.25		П	23	
ГИП	Пильгуй				02.25				
						Схема усиления кладки		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Н.Контр	Нигматулин				02.25				



Примечание:

1. Довести кладку из кирпича до уровня низа перемычки
2. После достижения прочности кладки установить перемычку
3. Опираение перемычек не менее 120 мм с каждой стороны проема
4. Металлическую перемычку оштукатурить по сетке
5. Данный лист см. совместно с разделом АР

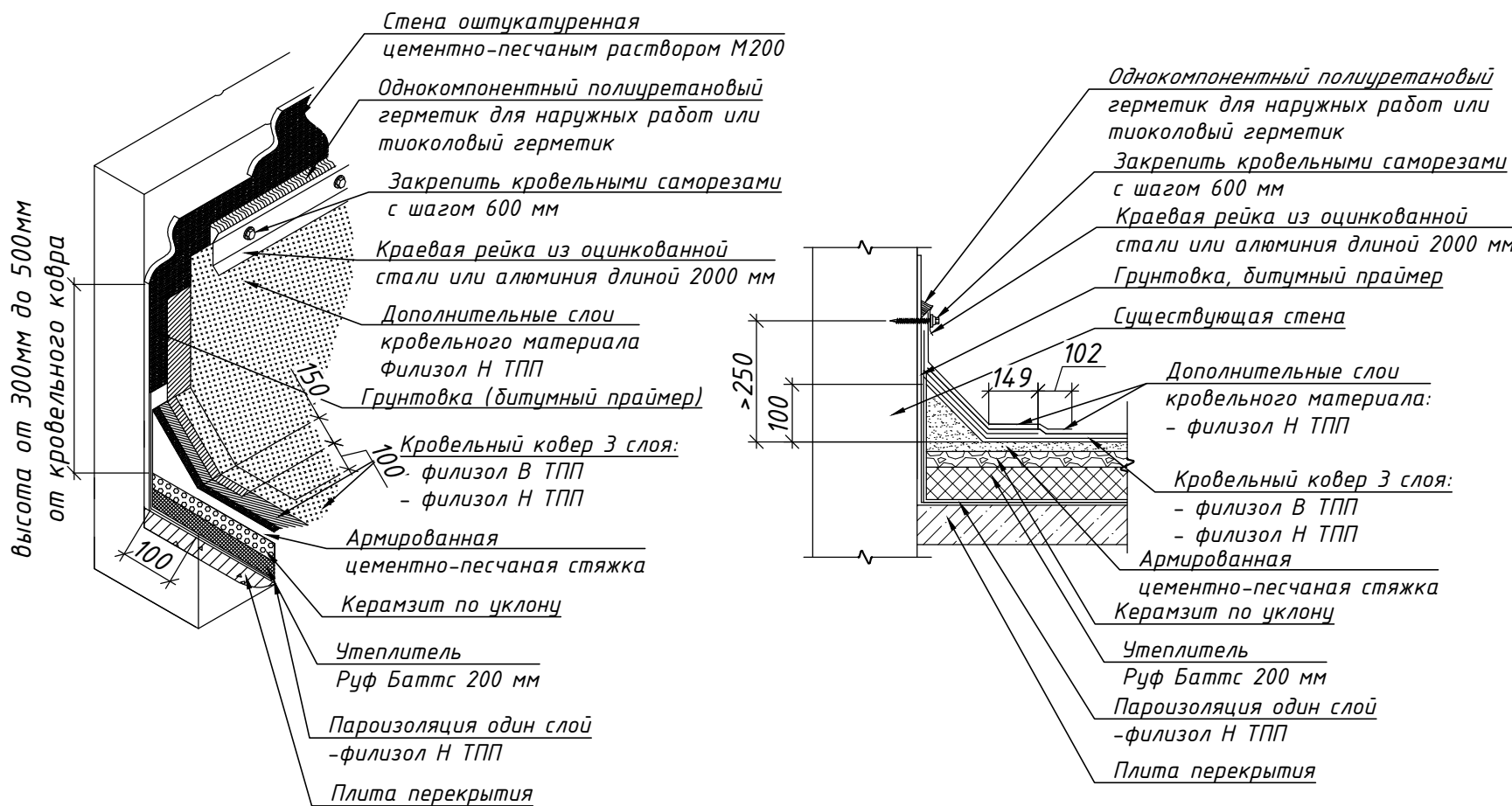
[illegible]

The diagram shows a rectangular domain with a grid. The width is labeled as 2000 and the height as 1000. The grid is composed of 20 columns and 10 rows of squares. The domain is bounded by a thick black line with break symbols at the corners.

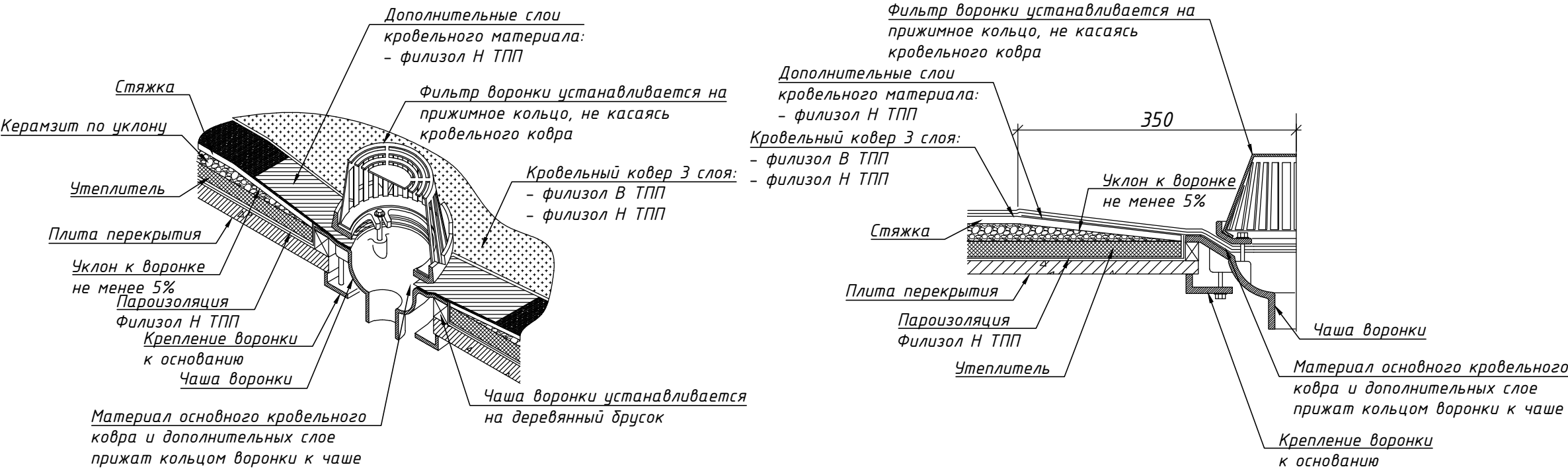
Technical cross-section drawing of a drainage channel installation. The channel is labeled "решетка Р7.4-2". It is supported by a "цементно-песчаная стяжка" (cement-sand screed) on top of a "существующее основание" (existing base). The channel has a height of 70 mm and is embedded in the screed by 30 mm, with a total depth of 100 mm. The channel is secured with "L50x5" angle iron on both sides. A dimension line at the top indicates the channel length with the text "см. схему" (see scheme).

						2024-00375-00-0-КР.ГЧ				
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.5"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата					
Разработал	Петрова			02.25	Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов
ГИП	Пильгуй			02.25				п	26	
Н.Контр	Нигматулин			02.25	Решетка для вытирания ног			 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

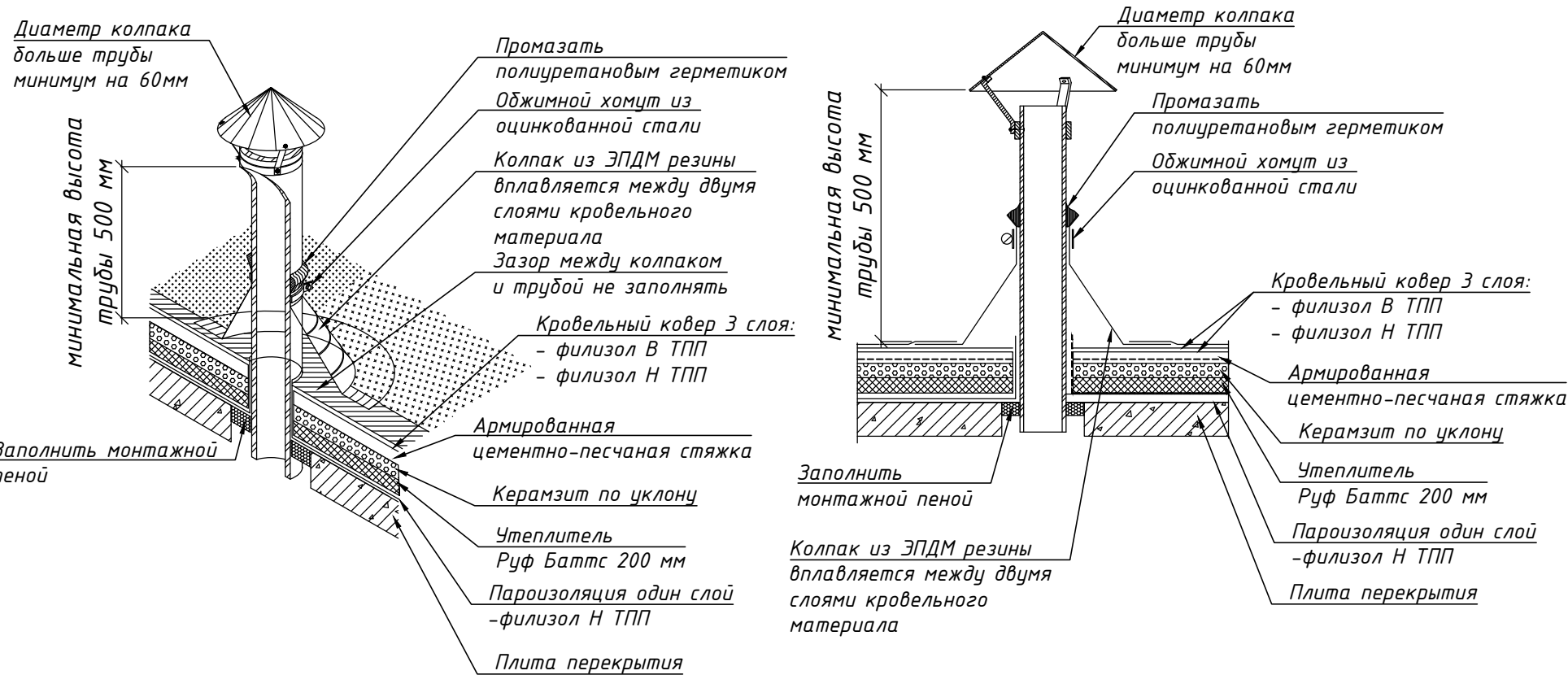
Примыкание кровли к вертикальной поверхности



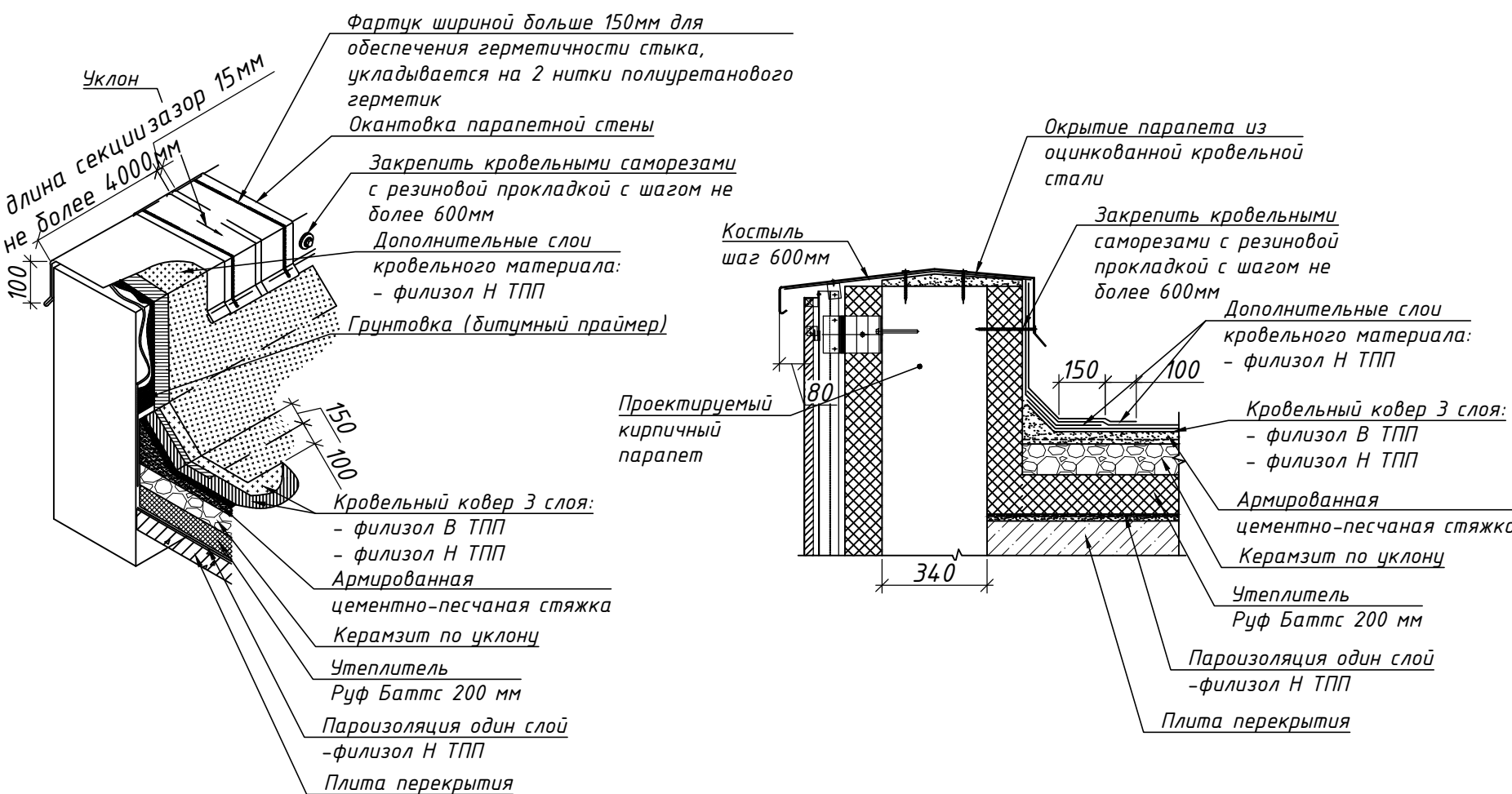
Примыкание в водосточной воронке



Примыкание кровельного ковра к трубе



Примыкание к парапетной стене высотой не более 500мм



Согласовано	
Взам.инф. №	
Подпись и дата	
Инф.№ подл.	

2024-00375-00-0-КР.ГЧ					
Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.5"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	НаДок.	Подп.	Дата
Разработал	Петрова	02.25			
ГИП	Пильгуй	02.25			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				п	27
Узлы примыкания кровли				МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Н.Контр				Нигматулин	02.25
Копировал					
Формат А2					